Model - проверка универсального сборщика

Редакция: 2026-10-02. Диаграмм: 25. Документов: 25.

Диаграммы сохранены векторными. Ссылки на включённые схемы и описания открывают соответствующие страницы этого PDF. Оглавление и закладки позволяют перейти к любому разделу.

Размеры страниц схем подобраны по содержимому для сохранения читаемости текста. Внешние сетевые ссылки, если они есть в исходниках, сохранены как URL.

Диаграммы

Model - Model

Model-1 - Model

Model-2 - Model

Model-3 - Model

Model-4 - Model

Model-5 - Model

Model-6 - Model

Model-7 - Model

Model-8 - Model

Model-9 - Model

Model-10 - Model

Model-11 - Model

Model-12 - Model

Model-13 - Model

Model-14 - Model

Model-15 - Model

Model-16 - Model

Model-17 - Model

Model-18 - Model

Model-19 - Model

Model-20 - Model

Geometry-1 - PrGeometry

Geometry-3 - PrGeometry

Geometry-4 - PrGeometry

Geometry-5 - PrGeometry

Описания и полные сигнатуры

Model - описание

Model-1 - описание

Model-2 - описание

Model-3 - описание

Model-4 - описание

Model-5 - описание

Model-6 - описание

Model-7 - описание

Model-8 - описание

Model-9 - описание

Model-10 - описание

Model-11 - описание

Model-12 - описание

Model-13 - описание

Model-14 - описание

Model-15 - описание

Model-16 - описание

Model-17 - описание

Model-18 - описание

Model-19 - описание

Model-20 - описание

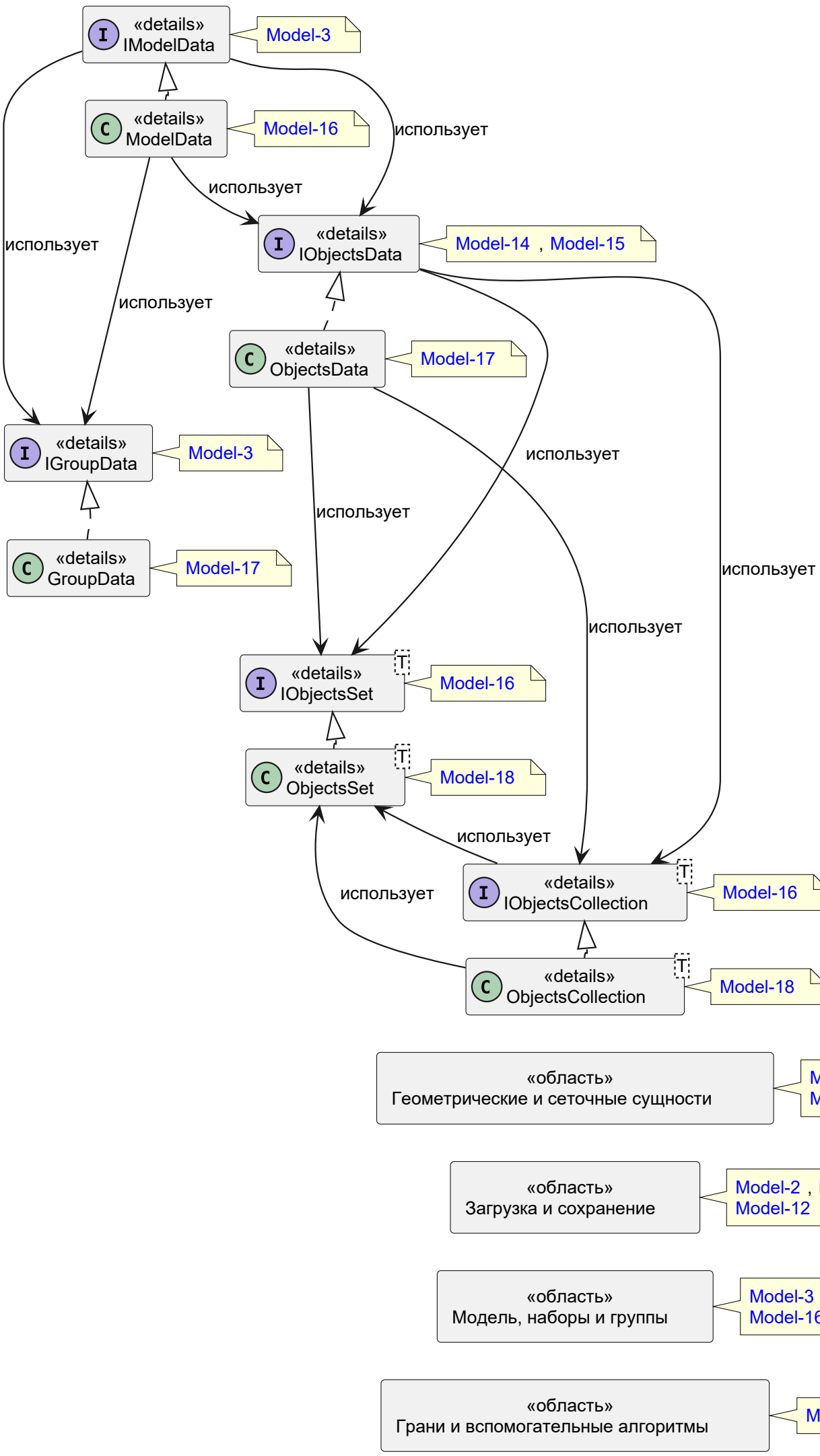
Geometry-1 - описание

Geometry-3 - описание

Geometry-4 - описание

Geometry-5 - описание

Model — обзор классов и расположение подробностей



«область»
Геометрические и сеточные сущности

Model-1 , Model-5 , Model-6
Model-7 , Model-8 , Model-9

«область»
Загрузка и сохранение

Model-2 , Model-10 , Model-11
Model-12 , Model-13

«область»
Модель, наборы и группы

Model-3 , Model-14 , Model-15
Model-16 , Model-17 , Model-18

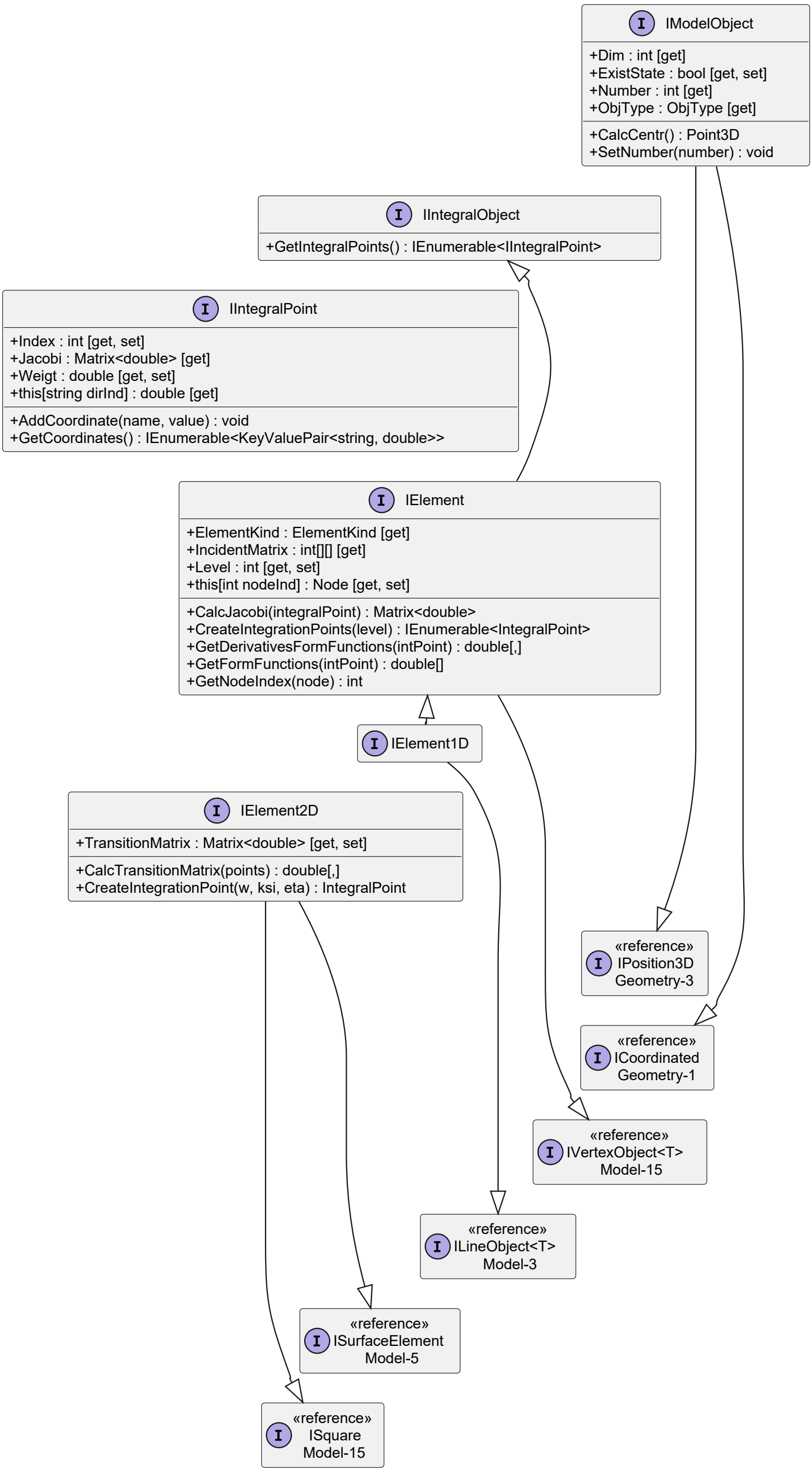
«область»
Грани и вспомогательные алгоритмы

Model-4 , Model-19 , Model-20

Подробности: нажмите имя поддиаграммы в примечании.
Обратные переходы к Model находятся в легендах поддиаграмм.
Указатель типов: Model.md .

Обзор; полный состав членов — на нумерованных поддиаграммах

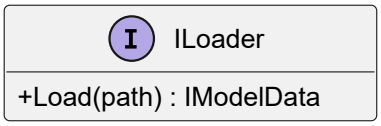
Model-1 — Геометрические и сеточные сущности

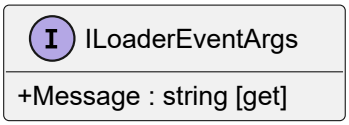


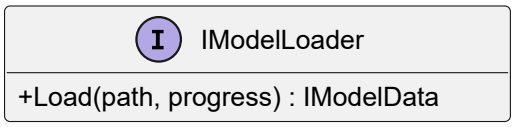
Обзор: Model ; сигнатуры: Model-1.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-3 : ILineObject<T>.
Model-5 : ISurfaceElement.
Model-6 : ElementKind, ObjType.
Model-7 : IntegralPoint.
Model-8 : Node.
Model-15 : ISquare, IVertexObject<T>.
Geometry-1 : ICoordinated, IPoint3D.
Geometry-3 : IPosition3D.
Geometry-4 : Point3D.

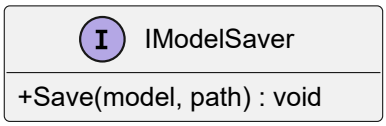
Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

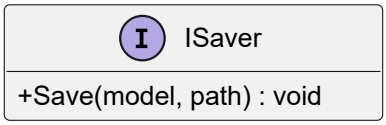
Model-2 — Загрузка и сохранение









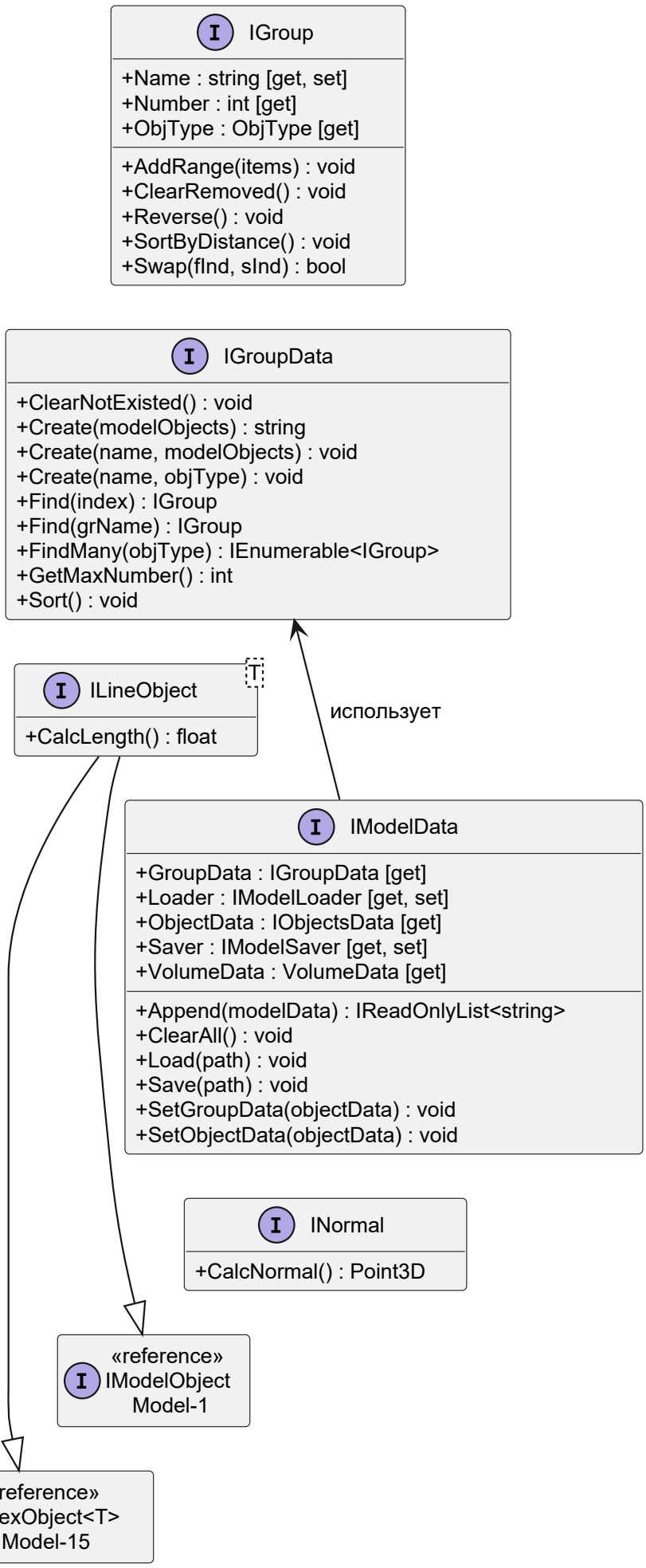




Обзор: Model ; сигнатуры: Model-2.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-3 : IModelData.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

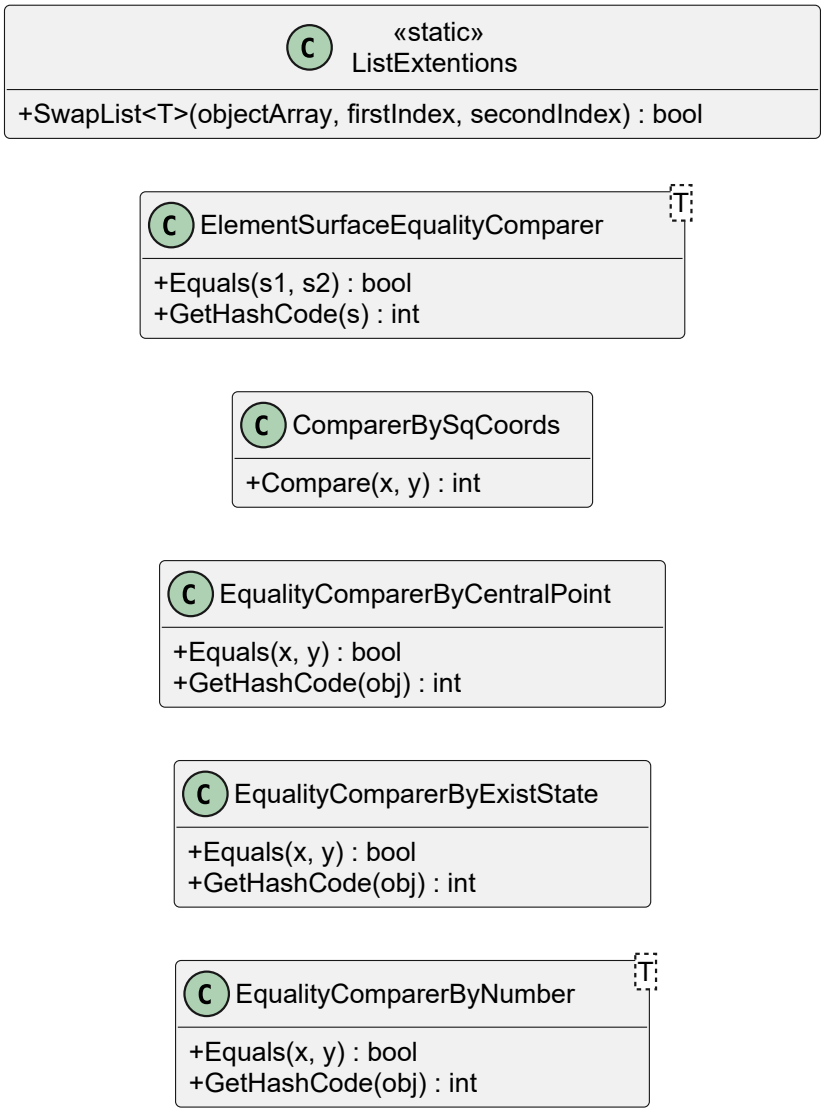
Model-3 — Модель, наборы и группы



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-3.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-1 : IModelObject.
Model-2 : IModelLoader, IModelSaver.
Model-6 : ObjType, VolumeData.
Model-14 : IObjectsData.
Model-15 : IObjectsData, IVertexObject<T>.
Geometry-4 : Point3D.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

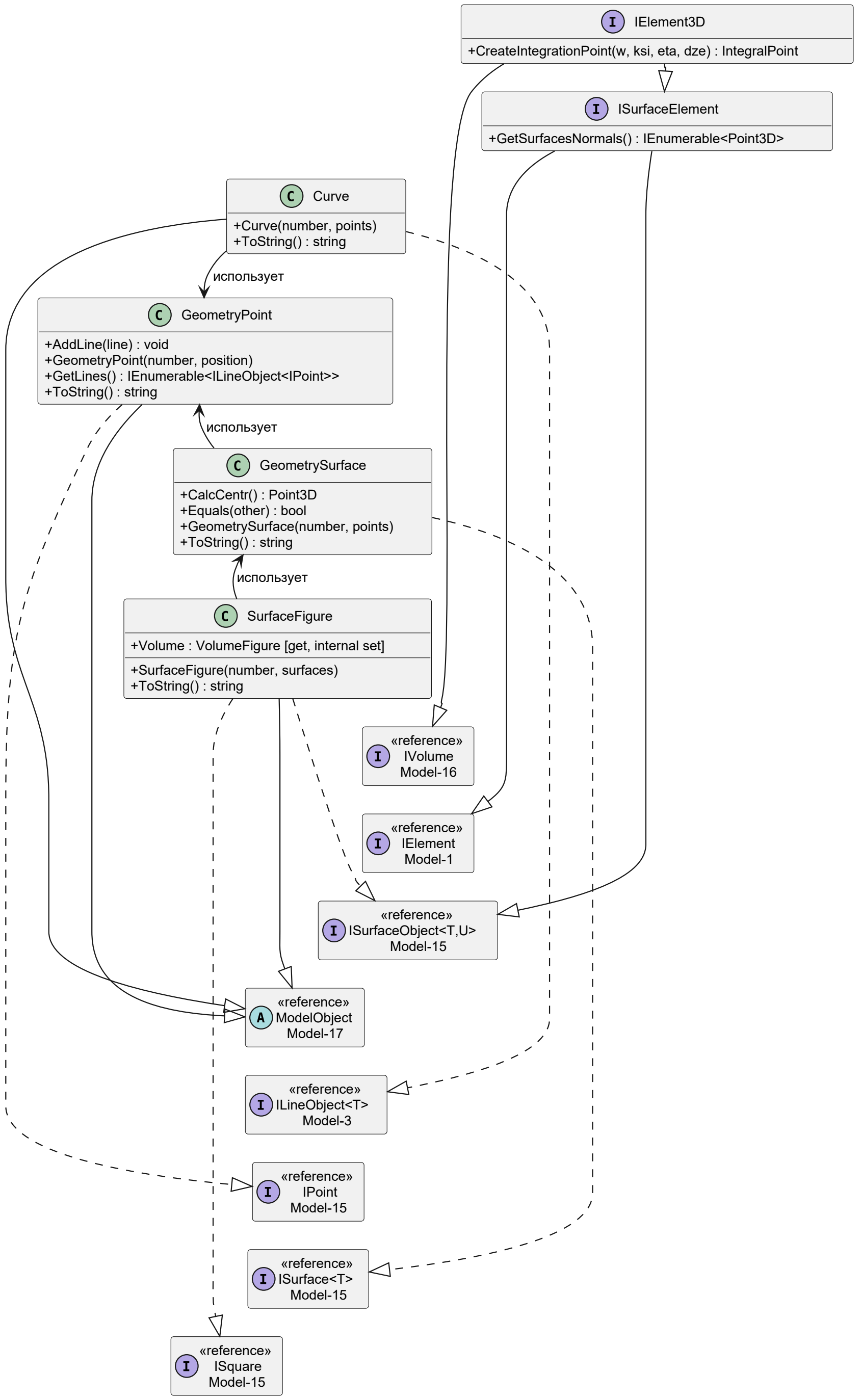
Model-4 — Грани и вспомогательные алгоритмы



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-4.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-1 : IModelObject.
Model-15 : ISurface<T>.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

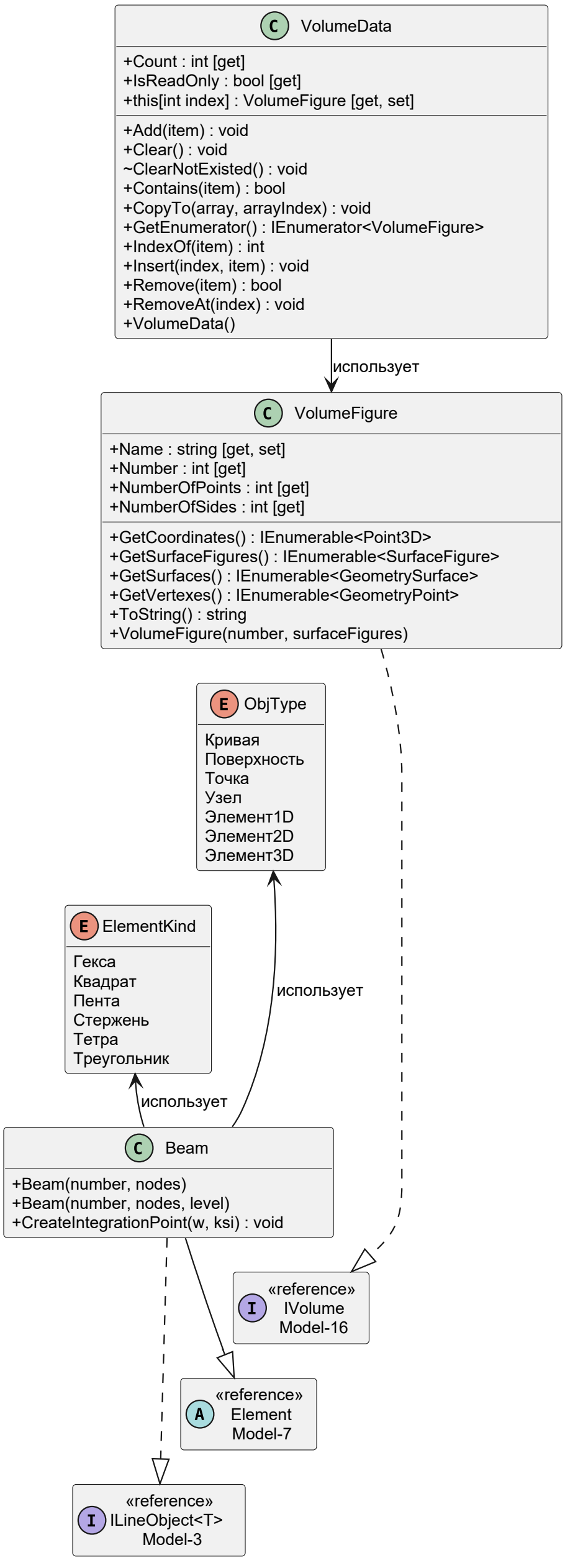
Model-5 — Геометрические и сеточные сущности



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-5.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-1 : IElement.
Model-3 : ILineObject<T>.
Model-6 : VolumeFigure.
Model-7 : ElementSurface, IntegralPoint.
Model-8 : Node.
Model-15 : IPoint, ISquare, ISurface<T>.
Model-15 : ISurfaceObject<T,U>.
Model-16 : IVolume.
Model-17 : ModelObject.
Geometry-4 : Point3D.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

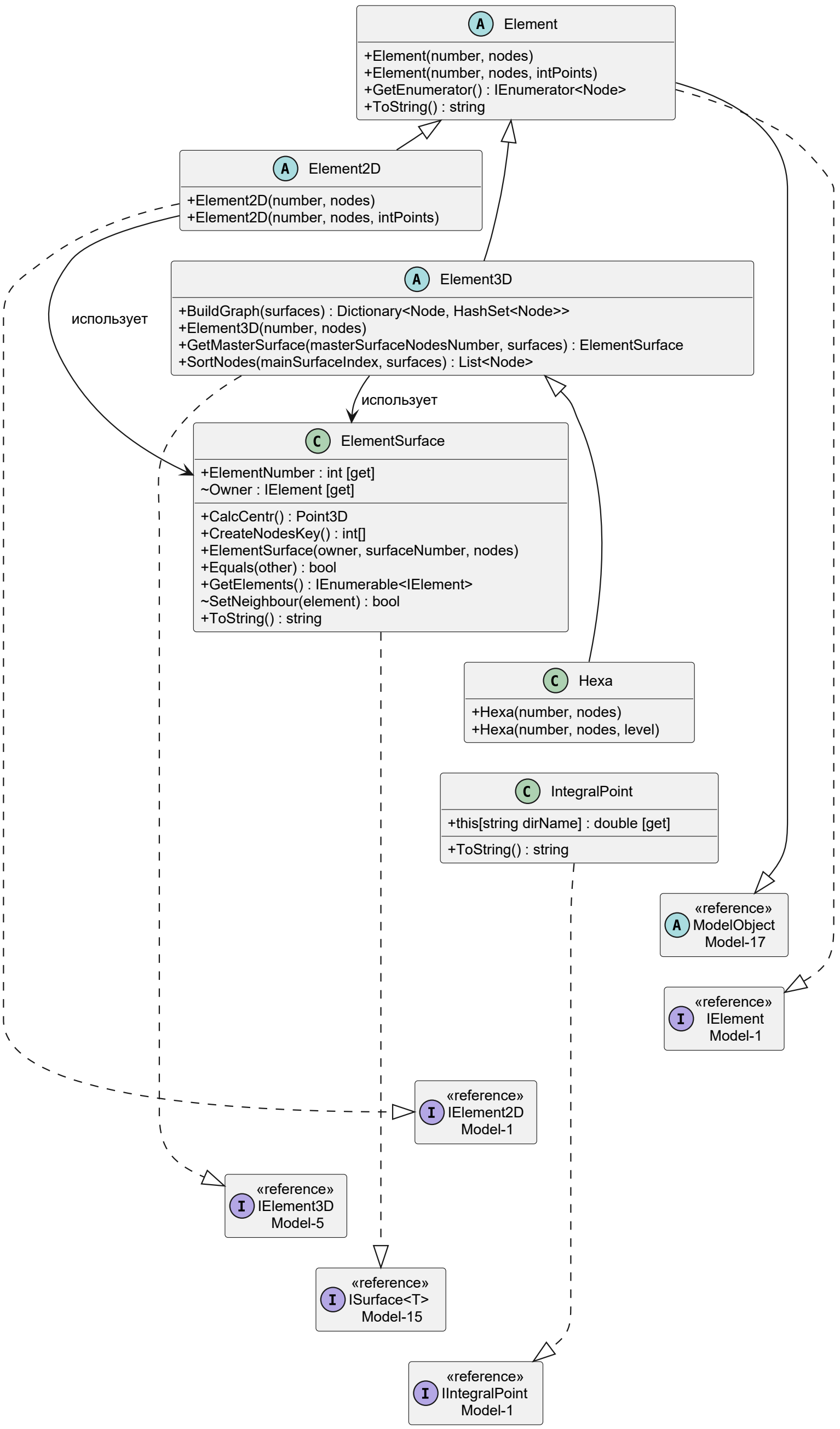
Model-6 — Геометрические и сеточные сущности



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-6.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-3 : ILineObject<T>.
Model-5 : GeometryPoint, GeometrySurface, SurfaceFigure.
Model-7 : Element.
Model-8 : Node.
Model-16 : IVolume.
Geometry-4 : Point3D.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

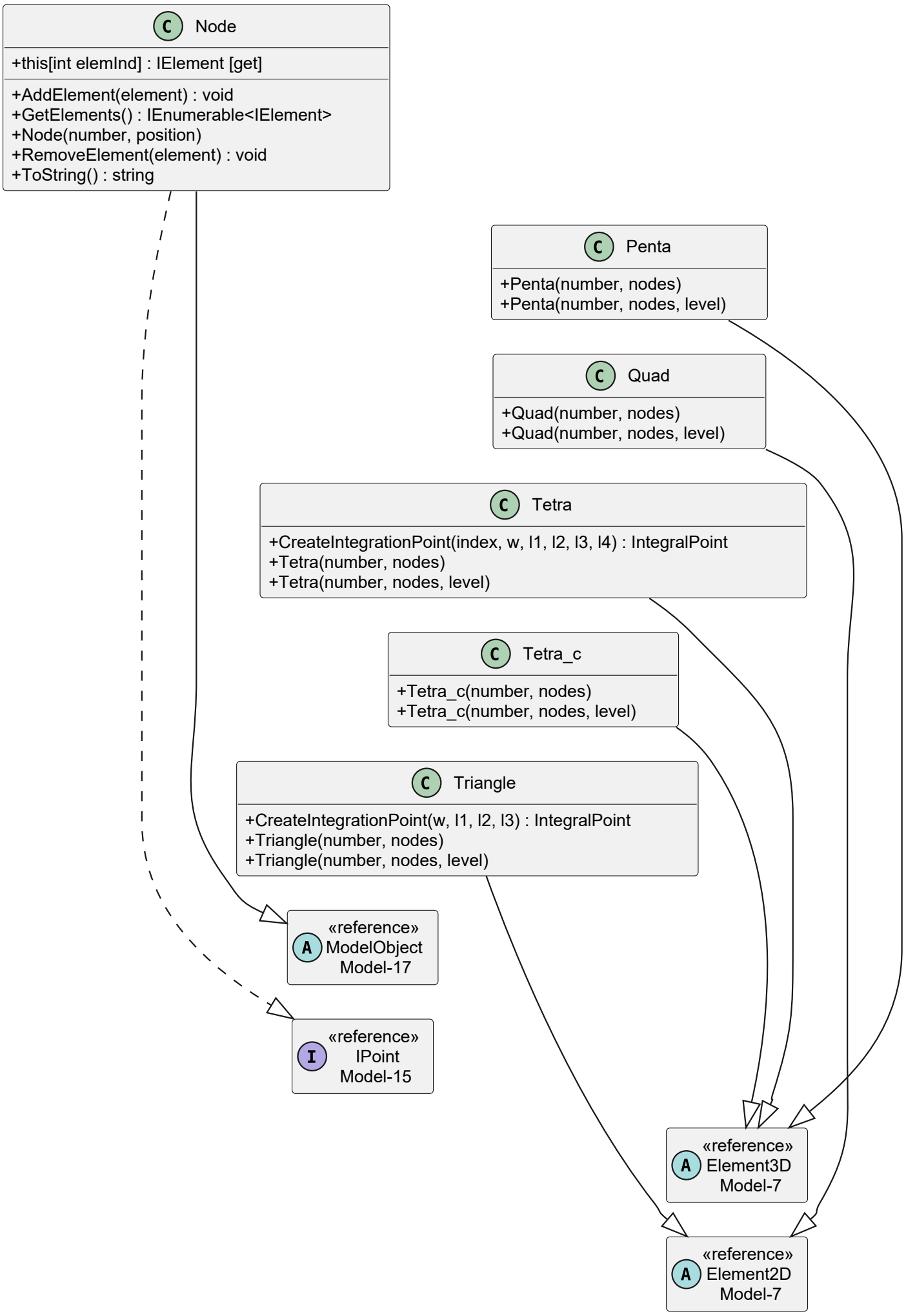
Model-7 — Геометрические и сеточные сущности



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-7.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-1 : IElement, IElement2D, IIntegralPoint.
Model-5 : IElement3D.
Model-8 : Node.
Model-15 : ISurface<T>.
Model-17 : ModelObject.
Geometry-4 : Point3D.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

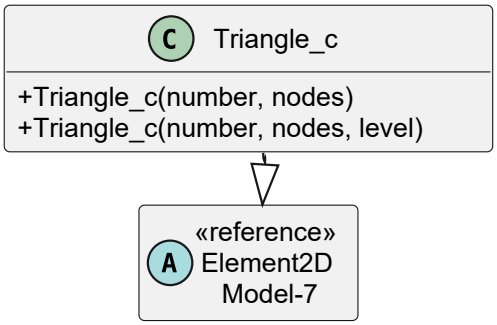
Model-8 — Геометрические и сеточные сущности



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-8.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-1 : IElement.
Model-7 : Element2D, Element3D, IntegralPoint.
Model-15 : IPoint.
Model-17 : ModelObject.
Geometry-4 : Point3D.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

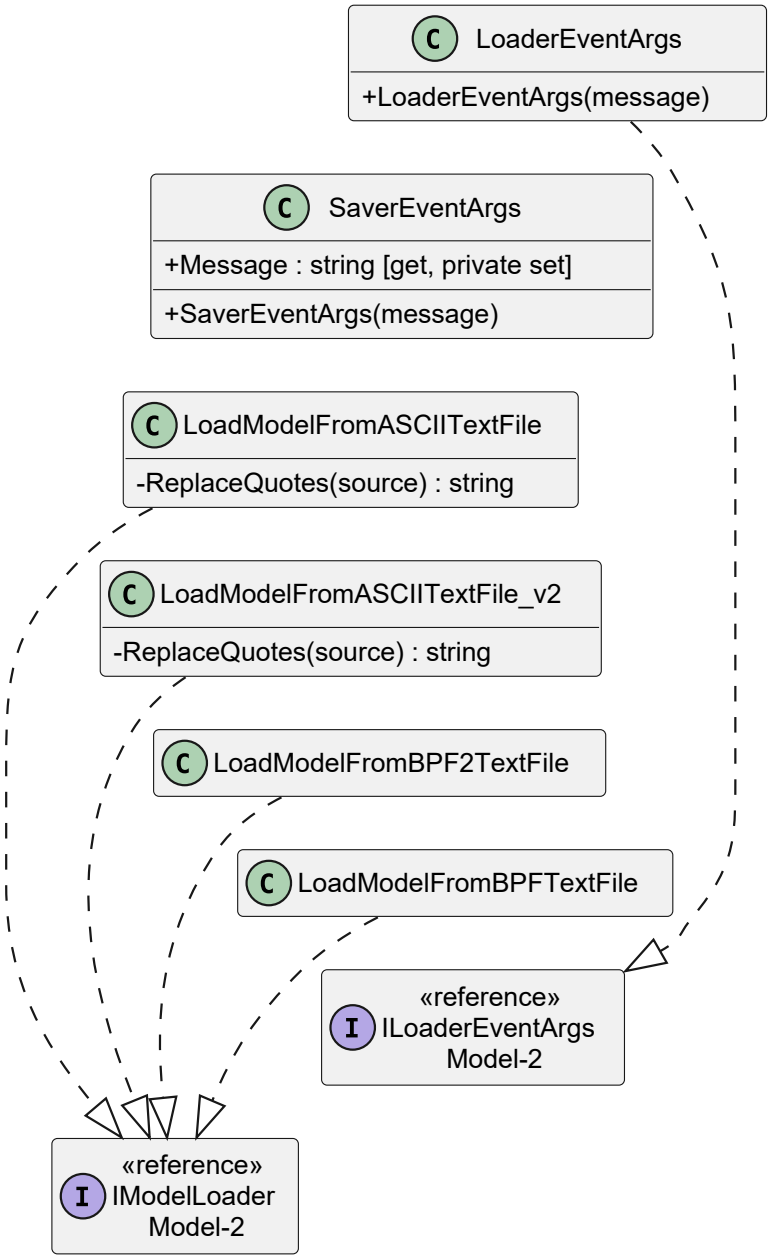
Model-9 — Геометрические и сеточные сущности



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-9.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-7 : Element2D.
Model-8 : Node.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

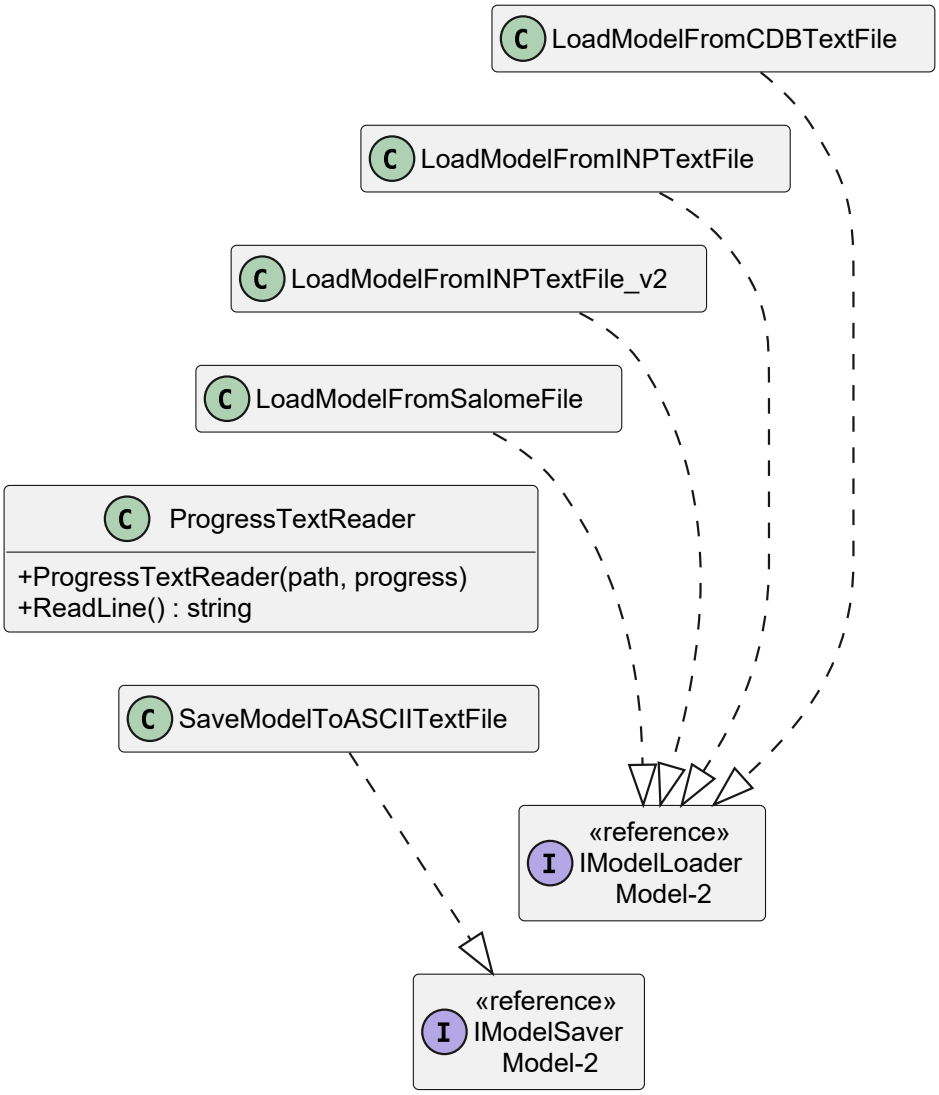
Model-10 — Загрузка и сохранение



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-10.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-2 : ILoaderEventArgs, IModelLoader.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

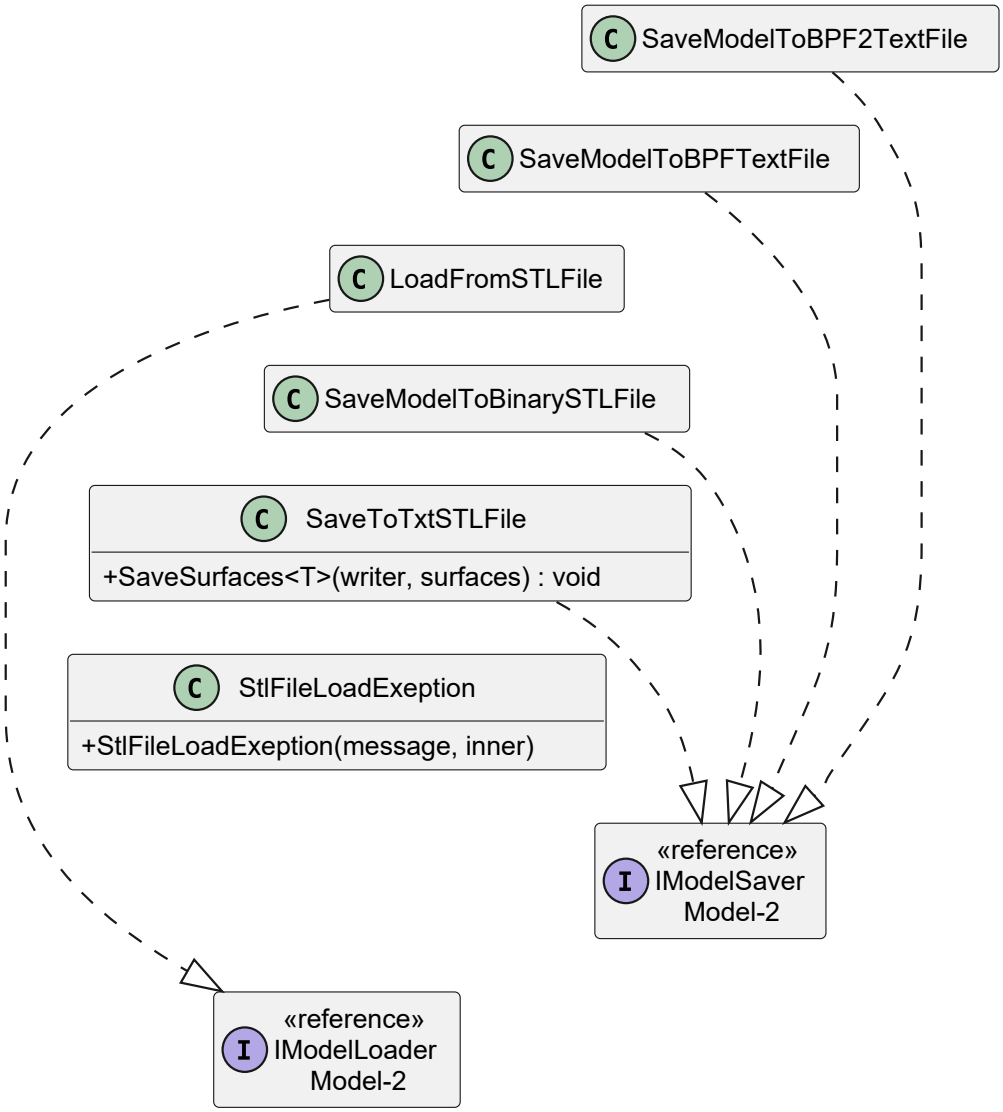
Model-11 — Загрузка и сохранение



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-11.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-2 : IModelLoader, IModelSaver.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

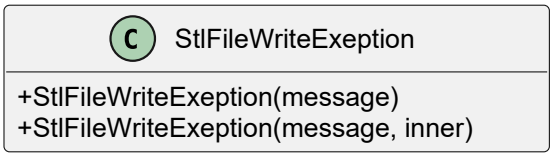
Model-12 — Загрузка и сохранение



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-12.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-2 : IModelLoader, IModelSaver.
Model-15 : IPoint, ISurface<T>.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

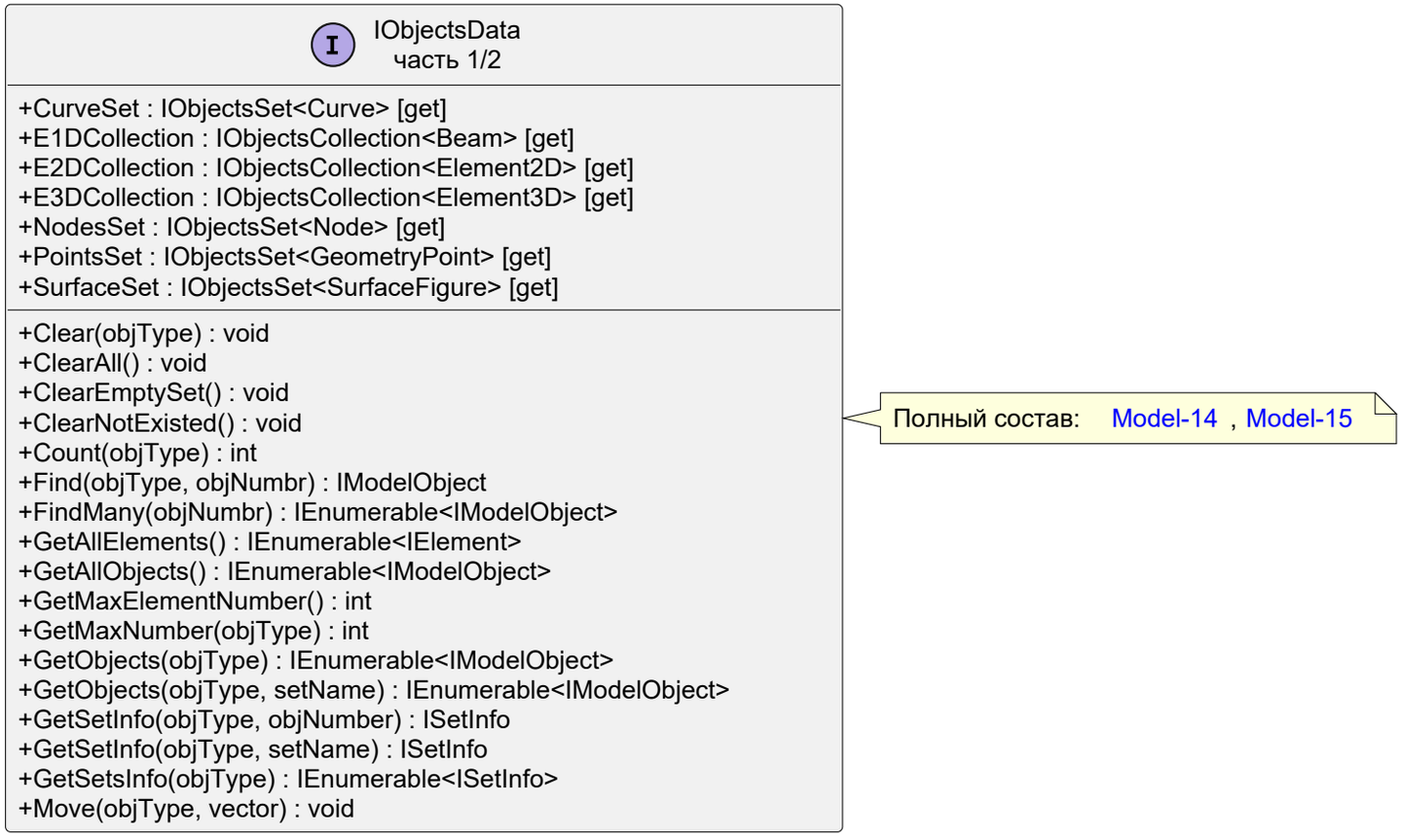
Model-13 — Загрузка и сохранение



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-13.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

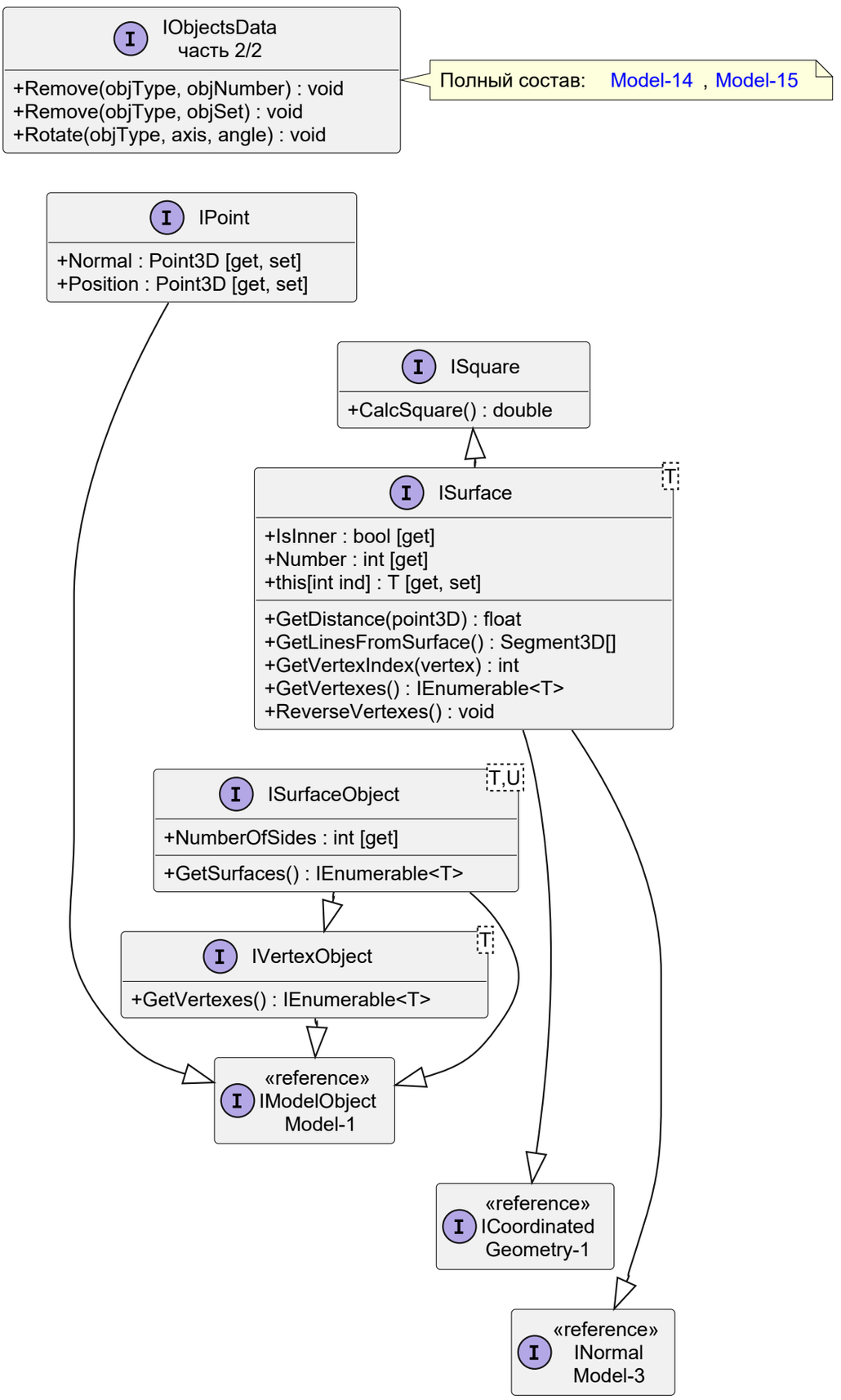
Model-14 — Модель, наборы и группы



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-14.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-1 : IElement, IModelObject.
Model-5 : Curve, GeometryPoint, SurfaceFigure.
Model-6 : Beam, ObjType.
Model-7 : Element2D, Element3D.
Model-8 : Node.
Model-16 : IObjectsCollection<T>, IObjectsSet<T>, ISetInfo.
Geometry-4 : Point3D.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

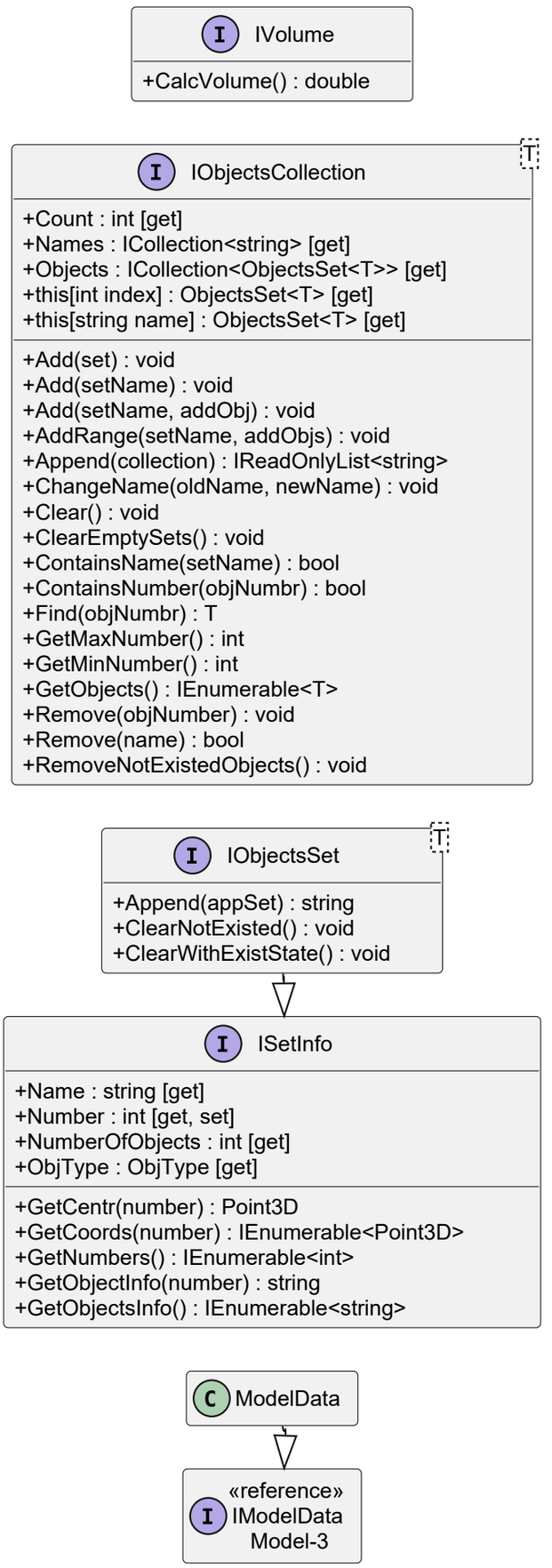
Model-15 — Модель, наборы и группы



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-15.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-1 : IModelObject.
Model-3 : INormal.
Model-6 : ObjType.
Geometry-1 : ICoordinated.
Geometry-4 : Point3D.
Geometry-5 : Segment3D.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

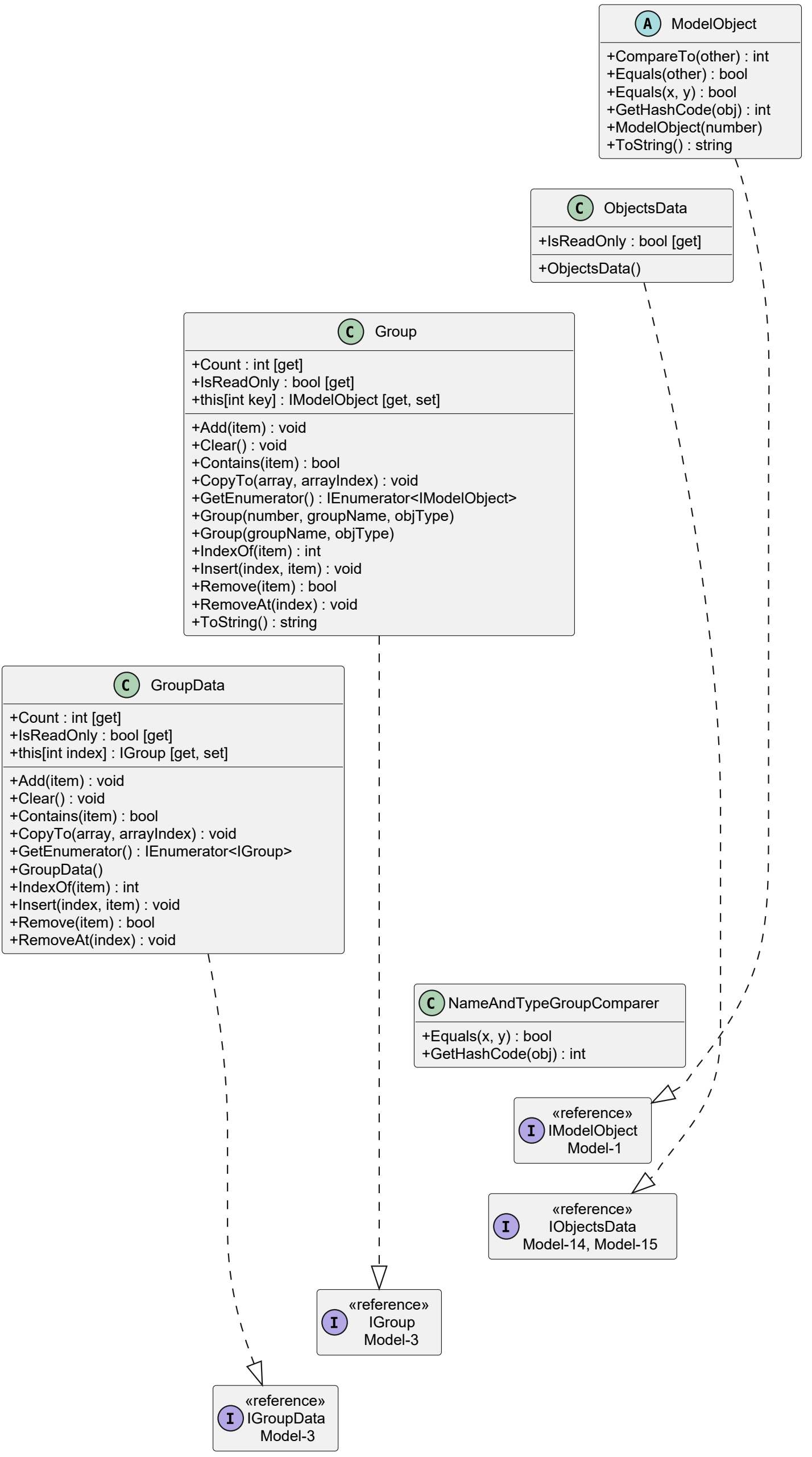
Model-16 — Модель, наборы и группы



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-16.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-3 : IModelData.
Model-6 : ObjType.
Model-18 : ObjectsSet<T>.
Geometry-4 : Point3D.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

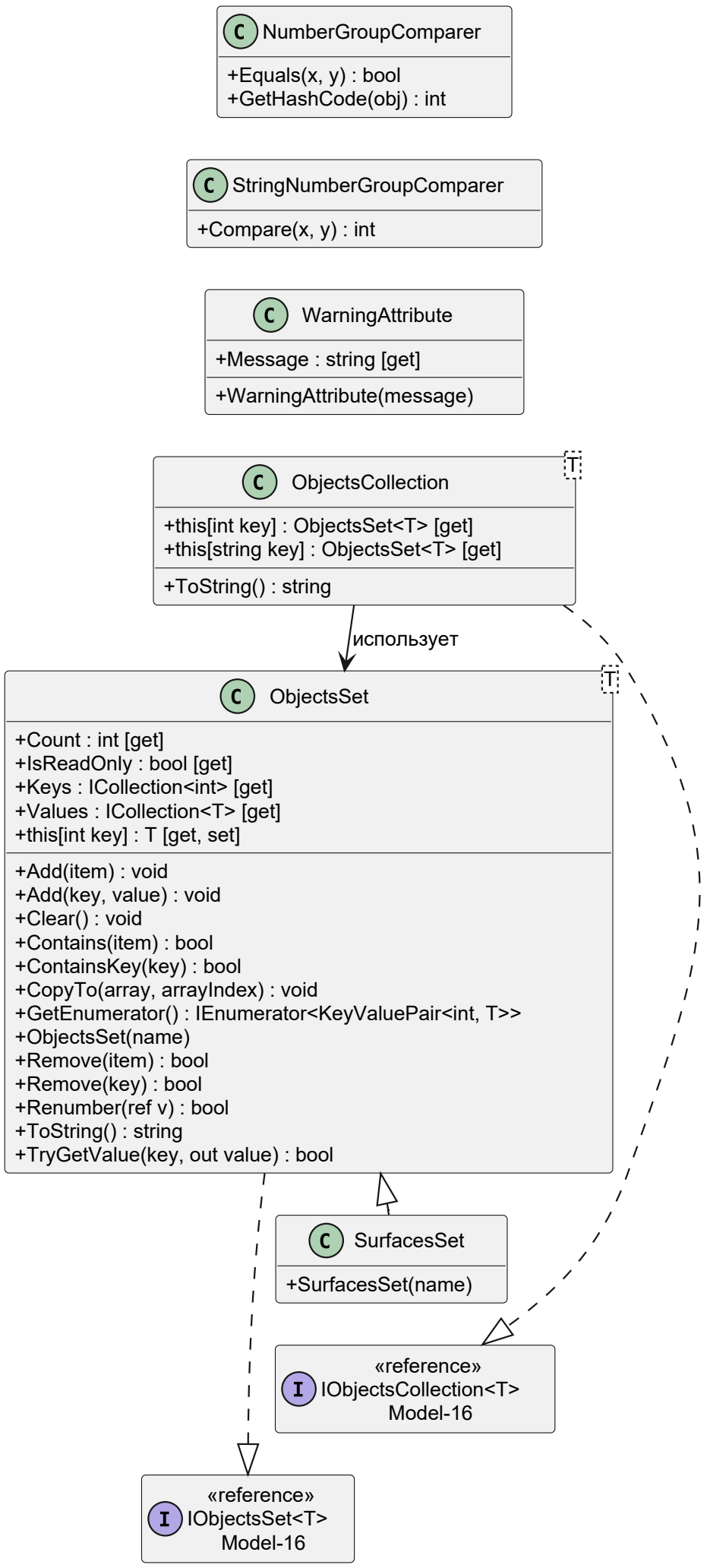
Model-17 — Модель, наборы и группы



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-17.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-1 : IModelObject.
Model-3 : IGroup, IGroupData.
Model-6 : ObjType.
Model-14 : IObjectsData.
Model-15 : IObjectsData.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

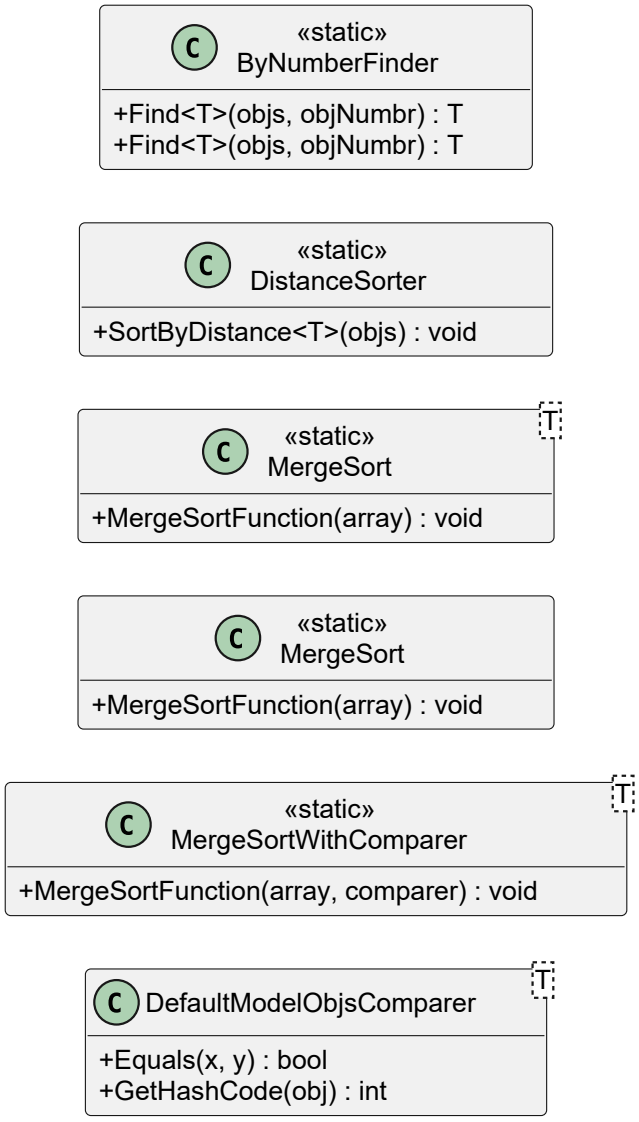
Model-18 — Модель, наборы и группы



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-18.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-3 : IGroup.
Model-5 : SurfaceFigure.
Model-16 : IObjectsCollection<T>, IObjectsSet<T>, ISetInfo.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

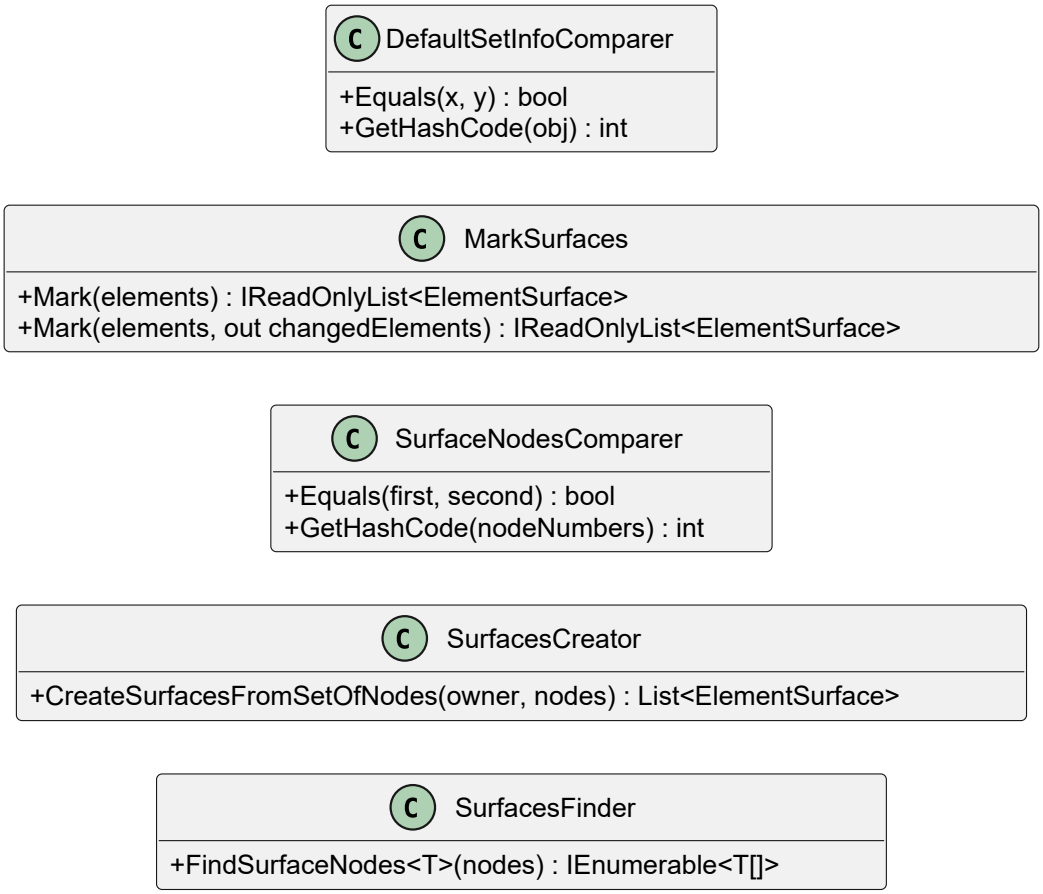
Model-19 — Грани и вспомогательные алгоритмы



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-19.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-1 : IModelObject.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

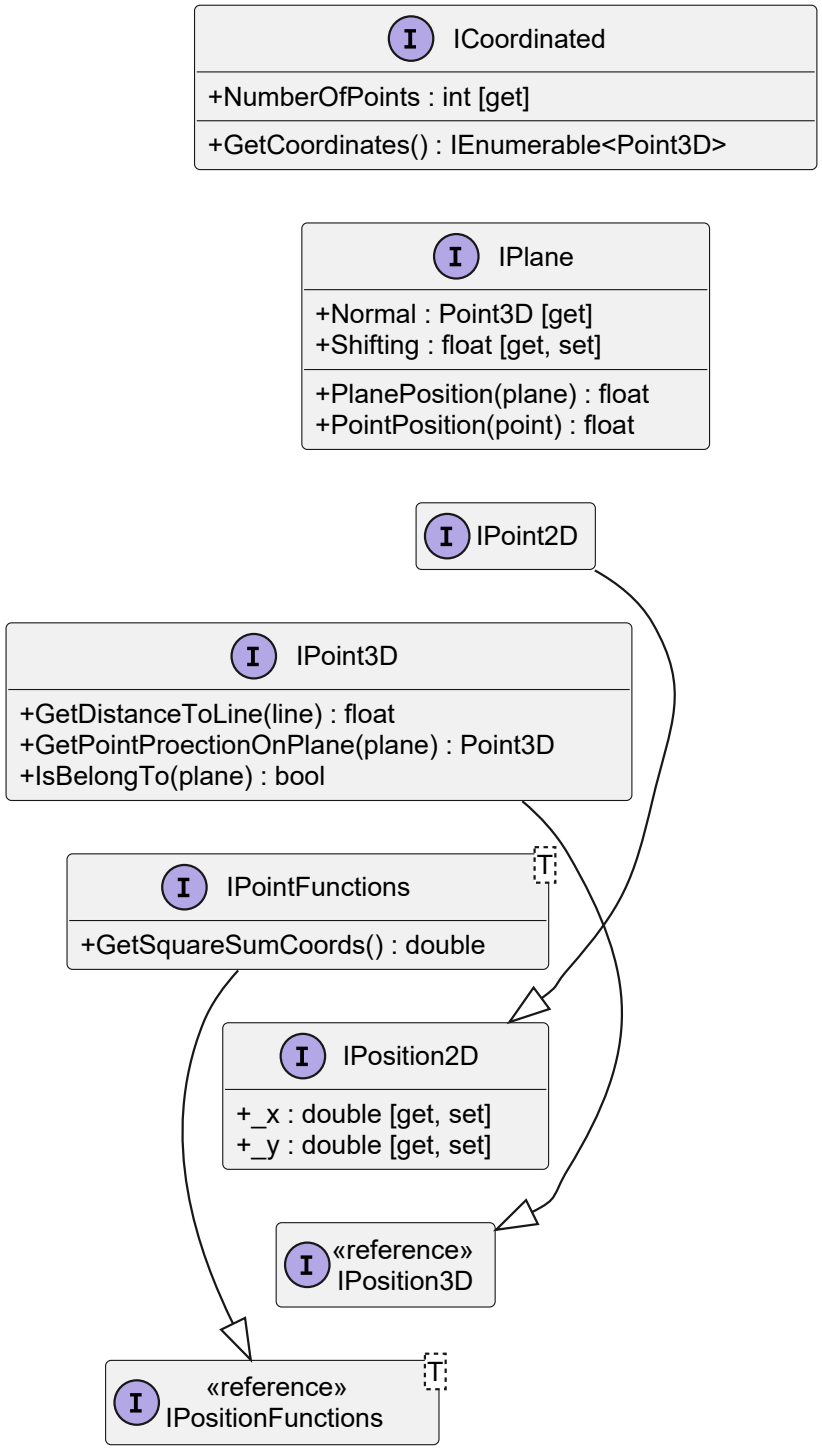
Model-20 — Грани и вспомогательные алгоритмы



Обзор: Model ; сигнатуры: Model-20.md .
reference — адрес подробностей указан в заголовке типа.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.
Связанные типы в контрактах и сигнатурах:
Model-1 : IElement.
Model-5 : ISurfaceElement.
Model-7 : ElementSurface.
Model-8 : Node.
Model-15 : IPoint.
Model-16 : ISetInfo.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

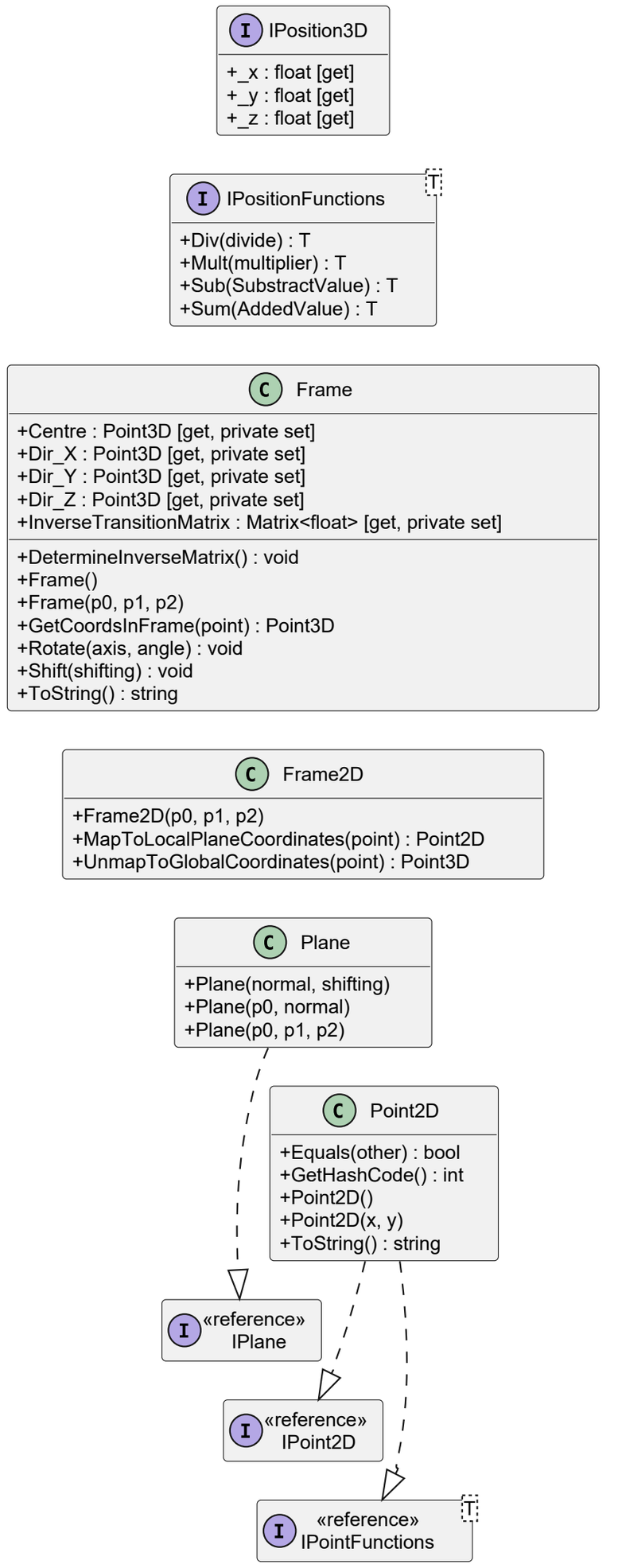
Geometry-1 — Координаты и системы отсчёта



reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

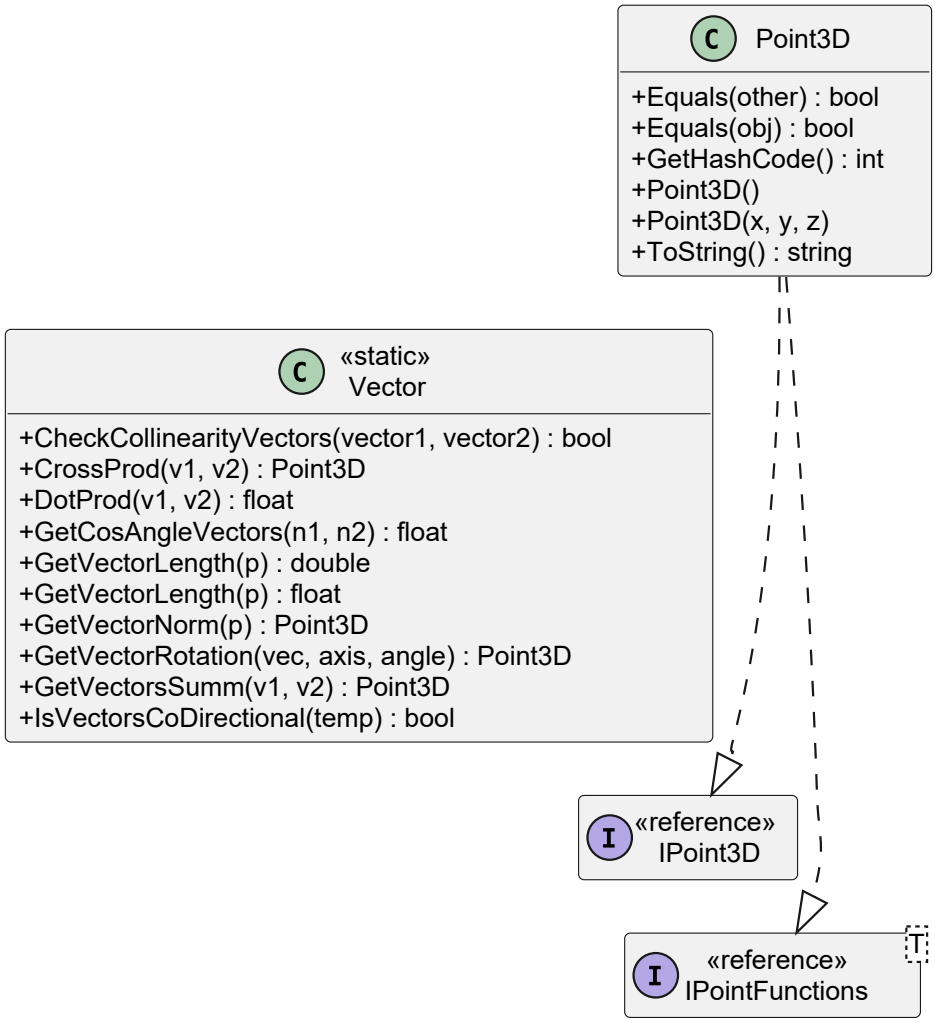
Geometry-3 — Координаты и системы отсчёта



reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

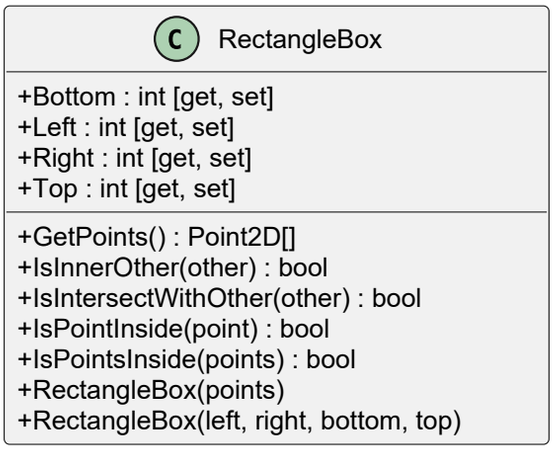
Geometry-4 — Координаты и системы отсчёта

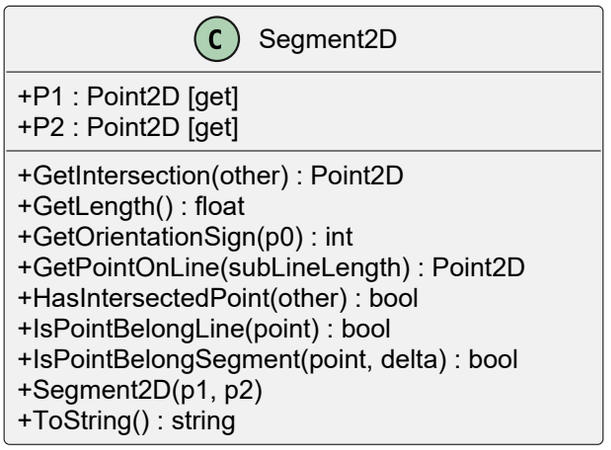


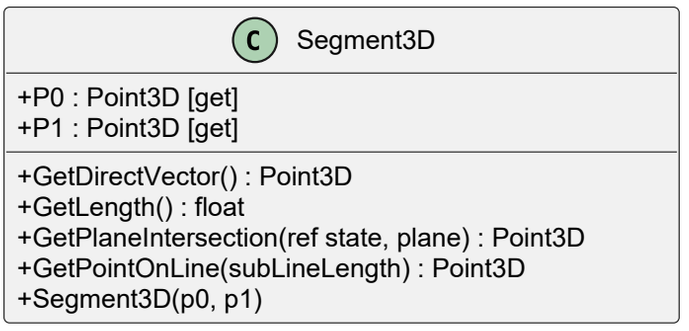
reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

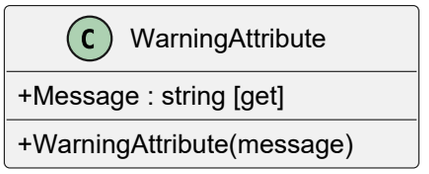
Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

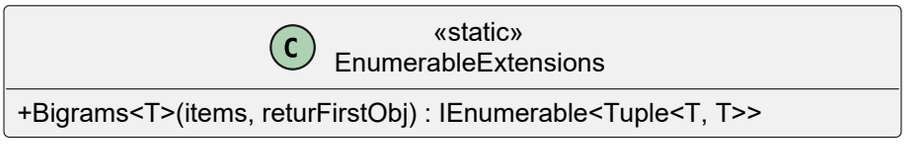
Geometry-5 — Геометрические построения и операции











reference — тип раскрыт на другой диаграмме.
Параметры методов: имена; полные сигнатуры — в соседнем .md.
Унаследованные члены интерфейсов в классах не повторяются.

Целевой состав API; расхождения с кодом — ArchitectureDifferences.md

Model

Итоговый PDF объединяет активные диаграммы и полные сигнатуры API. Ссылки на схемах ведут к страницам внутри документа, включая используемые типы Geometry. Состав и результаты проверки PDF.

Хранит геометрические и сеточные объекты, наборы и группы. Изменения выполняются методами; библиотека не публикует события. `Append` не принимает делегатов уведомления. `Renumber` возвращает признак изменения, `MarkSurfaces.Mark` — уникальных изменённых владельцев через `out`; делегатов уведомления у этих операций нет.

Обзорная диаграмма. Архитектура решения. Расхождения с кодом.

Поддиаграммы

Основная схема показывает связи и адреса подробностей. В каждой поддиаграмме есть обратный переход к `Model.mdpuml`; у типов `reference` указан адрес подробного описания. Легенда и раздел «Переходы к связанным типам» в соседнем Markdown-файле дают переходы по базовым типам и типам в сигнатурах. Для типов `Geometry` указан путь к диаграмме соответствующей библиотеки. Ссылки интерактивны в SVG при поддержке просмотрщиком, а названия диаграмм видны и в статическом изображении. На поддиаграммах раскрыты методы, свойства и события интерфейсов; классы содержат собственные методы без повторения интерфейсного контракта. Методы в диаграммах показывают имена параметров; полные сигнатуры и ссылки на код находятся в соседних Markdown-файлах.

Диаграмма	Область
Model-1	Геометрические и сеточные сущности; IModelObject, IIntegralObject, IIntegralPoint, IElement, IElement1D, IElement2D
Model-2	Загрузка и сохранение; ILoader, ILoaderEventArgs, IModelLoader, IModelSaver, ISaver, ISaverEventArgs
Model-3	Модель, наборы и группы; IGroup, IGroupData, ILineObject, IModelData, INormal
Model-4	Грани и вспомогательные алгоритмы; ListExtentions, ElementSurfaceEqualityComparer, ComparerBySqCoords, EqualityComparerByCentralPoint, EqualityComparerByExistState, EqualityComparerByNumber
Model-5	Геометрические и сеточные сущности; IElement3D, ISurfaceElement, Curve, GeometryPoint, GeometrySurface, SurfaceFigure
Model-6	Геометрические и сеточные сущности; VolumeData, VolumeFigure, ObjType, ElementKind, Beam
Model-7	Геометрические и сеточные сущности; Element, Element2D, Element3D, ElementSurface, Hexa, IntegralPoint
Model-8	Геометрические и сеточные сущности; Node, Penta, Quad, Tetra, Tetra_c, Triangle
Model-9	Геометрические и сеточные сущности; Triangle_c

Диаграмма	Область
Model-10	Загрузка и сохранение; LoaderEventArgs, SaverEventArgs, LoadModelFromASCIITextFile, LoadModelFromASCIITextFile_v2, LoadModelFromBPF2TextFile, LoadModelFromBPFTextFile
Model-11	Загрузка и сохранение; LoadModelFromCDBTextFile, LoadModelFromINPTextFile, LoadModelFromINPTextFile_v2, LoadModelFromSalomeFile, ProgressTextReader, SaveModelToASCIITextFile
Model-12	Загрузка и сохранение; SaveModelToBPF2TextFile, SaveModelToBPFTextFile, LoadFromSTLFile, SaveModelToBinarySTLFile, SaveToTxtSTLFile, StlFileLoadExeption
Model-13	Загрузка и сохранение; StlFileWriteExeption
Model-14	Модель, наборы и группы; IObjectsData
Model-15	Модель, наборы и группы; IObjectsData, IPoint, ISquare, ISurface, ISurfaceObject, IVertexObject
Model-16	Модель, наборы и группы; IVolume, IObjectsCollection, IObjectsSet, ISetInfo, ModelData
Model-17	Модель, наборы и группы; ModelObject, ObjectsData, Group, GroupData, NameAndTypeGroupComparer
Model-18	Модель, наборы и группы; NumberGroupComparer, StringNumberGroupComparer, WarningAttribute, ObjectsCollection, ObjectsSet, SurfacesSet
Model-19	Грани и вспомогательные алгоритмы; ByNumberFinder, DistanceSorter, MergeSort, MergeSortWithComparer, DefaultModelObjsComparer
Model-20	Грани и вспомогательные алгоритмы; DefaultSetInfoComparer, MarkSurfaces, SurfaceNodesComparer, SurfacesCreator, SurfacesFinder

Указатель типов

Тип	Диаграммы	Исходник
`Model.ModelData`	Model-16	ModelData.cs
`Model.ModelObject`	Model-17	ModelObject.cs
`Model.ObjectsData`	Model-17	ObjectsData.cs
`Model.Events.LoaderEventArgs`	Model-10	LoaderEventArgs.cs
`Model.Events.SaverEventArgs`	Model-10	SaverEventArgs.cs

Тип	Диаграммы	Исходник
Model.Extensions.ListExtentions	Model-4	ListExtentions.cs
Model.GeometryObjects.Curve	Model-5	Curve.cs
Model.GeometryObjects.GeometryPoint	Model-5	GeometryPoint.cs
Model.GeometryObjects.GeometrySurface	Model-5	GeometrySurface.cs
Model.GeometryObjects.SurfaceFigure	Model-5	SurfaceFigure.cs
Model.GeometryObjects.VolumeData	Model-6	VolumeData.cs
Model.GeometryObjects.VolumeFigure	Model-6	VolumeFigure.cs
Model.GroupsData.Group	Model-17	Group.cs
Model.GroupsData.GroupData	Model-17	GroupData.cs
Model.GroupsData.NameAndTypeGroupComparer	Model-17	NameAndTypeGroupComparer.cs
Model.GroupsData.NumberGroupComparer	Model-18	NumberGroupComparer.cs
Model.GroupsData.StringNumberGroupComparer	Model-18	StringNumberGroupComparer.cs
Model.IO.LoadModelFromASCIITextFile	Model-10	LoadModelFromASCIITextFile.cs
Model.IO.LoadModelFromASCIITextFile_v2	Model-10	LoadModelFromASCIITextFile_v2.cs
Model.IO.LoadModelFromBPF2TextFile	Model-10	LoadModelFromBPF2TextFile.cs
Model.IO.LoadModelFromBPFTextFile	Model-10	LoadModelFromBPFTextFile.cs
Model.IO.LoadModelFromCDBTextFile	Model-11	LoadModelFromCDBTextFile.cs
Model.IO.LoadModelFromINPTextFile	Model-11	LoadModelFromINPTextFile.cs
Model.IO.LoadModelFromINPTextFile_v2	Model-11	LoadModelFromINPTextFile_v2.cs

Тип	Диаграммы	Исходник
`Model.IO.LoadModelFromSalomeFile`	Model-11	LoadModelFromSalomeFile.cs
`Model.IO.ProgressTextReader`	Model-11	ProgressTextReader.cs
`Model.IO.SaveModelToASCIITextFile`	Model-11	SaveModelToASCIITextFile.cs
`Model.IO.SaveModelToBPF2TextFile`	Model-12	SaveModelToBPF2TextFile.cs
`Model.IO.SaveModelToBPFTextFile`	Model-12	SaveModelToBPFTextFile.cs
`Model.IO.STL.LoadFromSTLFile`	Model-12	LoadFromSTLFile.cs
`Model.IO.STL.SaveModelToBinarySTLFile`	Model-12	SaveToTxtSTLFile.cs
`Model.IO.STL.SaveToTxtSTLFile`	Model-12	SaveToTxtSTLFile.cs
`Model.IO.STL.StlFileLoadExeption`	Model-12	LoadFromSTLFile.cs
`Model.IO.STL.StlFileWriteExeption`	Model-13	SaveToTxtSTLFile.cs
`Model.Interfaces.IGroup`	Model-3	IGroup.cs
`Model.Interfaces.IGroupData`	Model-3	IGroupData.cs
`Model.Interfaces.ILineObject<T>`	Model-3	ILineObject.cs
`Model.Interfaces.ILoader`	Model-2	ILoader.cs
`Model.Interfaces.ILoaderEventArgs`	Model-2	ILoaderEventArgs.cs
`Model.Interfaces.IModelData`	Model-3	IModelData.cs
`Model.Interfaces.IModelLoader`	Model-2	IModelLoader.cs
`Model.Interfaces.IModelObject`	Model-1	IModelObject.cs
`Model.Interfaces.IModelSaver`	Model-2	IModelSaver.cs

Тип	Диаграммы	Исходник
`Model.Interfaces.INormal`	Model-3	INormal.cs
`Model.Interfaces.IObjectsData`	Model-14, Model-15	IObjectsData.cs
`Model.Interfaces.IPoint`	Model-15	IPoint.cs
`Model.Interfaces.ISaver`	Model-2	ISaver.cs
`Model.Interfaces.ISaverEventArgs`	Model-2	ISaverEventArgs.cs
`Model.Interfaces.ISquare`	Model-15	ISquare.cs
`Model.Interfaces.ISurface<T>`	Model-15	ISurface.cs
`Model.Interfaces.ISurfaceObject<T,U>`	Model-15	ISurfaceObject.cs
`Model.Interfaces.IVertexObject<T>`	Model-15	IVertexObject.cs
`Model.Interfaces.IVolume`	Model-16	IVolume.cs
`Model.Interfaces.ObjType`	Model-6	IModelObject.cs
`Model.Interfaces.Attributes.WarningAttribute`	Model-18	WarningAttribute.cs
`Model.Interfaces.Comparers.ElementSurfaceEqualityComparer<T>`	Model-4	EqualityComparerBySurface.cs
`Model.Interfaces.IntegralObject.IIntegralObject`	Model-1	IIntegralObject.cs
`Model.Interfaces.IntegralObject.IIntegralPoint`	Model-1	IIntegralPoint.cs
`Model.Interfaces.MeshObjects.ElementKind`	Model-6	IElement.cs
`Model.Interfaces.MeshObjects.IElement`	Model-1	IElement.cs
`Model.Interfaces.MeshObjects.IElement1D`	Model-1	IElement1D.cs

Тип	Диаграммы	Исходник
Model.Interfaces.MeshObjects.IElement2D	Model-1	IElement2D.cs
Model.Interfaces.MeshObjects.IElement3D	Model-5	IElement3D.cs
Model.Interfaces.MeshObjects.ISurfaceElement	Model-5	ISurfaceElement.cs
Model.Interfaces.ObjectsCollections.IObjectsCollection<T>	Model-16	IObjectsCollection.cs
Model.Interfaces.ObjectsCollections.IObjectsSet<T>	Model-16	IObjectsSet.cs
Model.Interfaces.ObjectsCollections.ISetInfo	Model-16	ISetInfo.cs
Model.Interfaces.ObjectsComparers.ComparerBySqCoords	Model-4	ComparerBySqCoords.cs
Model.Interfaces.ObjectsComparers.EqualityComparerByCentralPoint	Model-4	EqualityComparerByCentralPoint.cs
Model.Interfaces.ObjectsComparers.EqualityComparerByExistState	Model-4	EqualityComparerByExistState.cs
Model.Interfaces.ObjectsComparers.EqualityComparerByNumber<T>	Model-4	EqualityComparerByNumber.cs
Model.Interfaces.ObjectsFinders.ByNumberFinder	Model-19	ByNumberFinder.cs
Model.Interfaces.ObjectsSorters.DistanceSorter	Model-19	DistanceSorter.cs
Model.MeshObjects.Beam	Model-6	Beam.cs
Model.MeshObjects.Element	Model-7	Element.cs
Model.MeshObjects.Element2D	Model-7	Element2D.cs
Model.MeshObjects.Element3D	Model-7	Element3D.cs

Тип	Диаграммы	Исходник
Model.MeshObjects.ElementSurface	Model-7	ElementSurface.cs
Model.MeshObjects.Hexa	Model-7	Hexa.cs
Model.MeshObjects.IntegralPoint	Model-7	IntegralPoint.cs
Model.MeshObjects.Node	Model-8	Node.cs
Model.MeshObjects.Penta	Model-8	Penta.cs
Model.MeshObjects.Quad	Model-8	Quad.cs
Model.MeshObjects.Tetra	Model-8	Tetra.cs
Model.MeshObjects.Tetra_c	Model-8	Tetra_c.cs
Model.MeshObjects.Triangle	Model-8	Triangle.cs
Model.MeshObjects.Triangle_c	Model-9	Triangle_c.cs
Model.ObjectsCollections.ObjectsCollection<T>	Model-18	ObjectsCollection.cs
Model.ObjectsCollections.ObjectsSet<T>	Model-18	ObjectsSet.cs
Model.ObjectsCollections.SurfacesSet	Model-18	SurfacesSet .cs
Model.Sort.MergeSort<T>	Model-19	MergeSorts.cs
Model.Sort.MergeSort	Model-19	MergeSorts.cs
Model.Sort.MergeSortWithComparer<T>	Model-19	MergeSorts.cs
Model.Utilities.DefaultModelObjsComparer<T>	Model-19	DefaultModelObjsComparer.cs
Model.Utilities.DefaultSetInfoComparer	Model-20	DefaultSetInfoComparer.cs
Model.Utilities.MarkSurfaces	Model-20	MarkSurfaces.cs
Model.Utilities.SurfaceNodesComparer	Model-20	SurfaceNodesComparer.cs

Тип	Диаграммы	Исходник
`Model.Utilities.SurfacesCreator`	Model-20	SurfacesCreator.cs
`Model.Utilities.SurfacesFinder`	Model-20	SurfacesFinder.cs

Регистрация изменений

`ObjectsSet.Append`, `ObjectsCollection.Append` и `ModelData.Append` добавляют данные без обратных вызовов. Коллекция возвращает имена созданных наборов, включая пустые и переименованные; модель возвращает имена в порядке, указанном в `IModelData`. После успешного добавления `ProjectController` сам публикует по одному сообщению `Created` для каждого нового набора и добавленной группы, а для изменённых постоянных наборов — по одному `Updated`. При объединении наборов получатель сообщает одно `Updated` после завершения `Append`, независимо от количества добавленных объектов. Пустое добавление в существующий набор сообщения не создаёт.

Ошибка нумерации передаётся исключением; незавершённый `Append` не вызывает уведомлений. Автоматический откат уже изменённых данных не реализован. После исправления массовых операций `Renumber` и `MarkSurfaces.Mark` также не принимают делегатов уведомления. Результат выполненной операции контроллер объединяет по наборам до публикации. Выжившие группы при очистке сохраняют экземпляр, чтобы условия продолжали ссылаться на них.

Источники и статус

Состав типов и сигнатуры сверены с текущими `.cs` и исключениями `<Compile Remove>` в проекте. Диаграммы описывают целевое размещение событий. Старые `Classes.mdpuml`, схемы отдельных алгоритмов и их изображения имеют статус исторических материалов и не определяют актуальный контракт.

Model-1 — Геометрические и сеточные сущности

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

IModelObject

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: IModelObject.cs.

Базовые типы: `IComparable<IModelObject>`, `IEqualityComparer<IModelObject>`, `IEquatable<IModelObject>`, `IPosition3D`, `ICoordinated`.

```
Dim : int [get]
ExistState : bool [get, set]
Number : int [get]
ObjType : ObjType [get]
CalcCentr() : Point3D
SetNumber(int number) : void
```

IIntegralObject

Пространство имён: `Model.Interfaces.IntegralObject`.

Исходники: IIntegralObject.cs.

```
GetIntegralPoints() : IEnumerable<IIntegralPoint>
```

IIntegralPoint

Пространство имён: `Model.Interfaces.IntegralObject`.

Исходники: IIntegralPoint.cs.

```
Index : int [get, set]
Jacobi : Matrix<double> [get]
Weigt : double [get, set]
this[string dirInd] : double [get]
AddCoordinate(string name, double value) : void
GetCoordinates() : IEnumerable<KeyValuePair<string, double>>
```

IElement

Пространство имён: `Model.Interfaces.MeshObjects`.

Исходники: IElement.cs.

Базовые типы: `IVertexObject<Node>`, `IIntegralObject`.

```
ElementKind : ElementKind [get]
IncidentMatrix : int[][] [get]
Level : int [get, set]
this[int nodeInd] : Node [get, set]
```

```
CalcJacobi(IIntegralPoint integralPoint) : Matrix<double>
CreateIntegrationPoints(int level) : IEnumerable<IntegralPoint>
GetDerivativesFormFunctions(IIntegralPoint intPoint) : double[,]
GetFormFunctions(IIntegralPoint intPoint) : double[]
GetNodeIndex(Node node) : int
```

IElement1D

Пространство имён: `Model.Interfaces.MeshObjects`.

Исходники: IElement1D.cs.

Базовые типы: `IElement`, `ILineObject<Node>`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

IElement2D

Пространство имён: `Model.Interfaces.MeshObjects`.

Исходники: IElement2D.cs.

Базовые типы: `ISurfaceElement`, `ISquare`.

```
TransitionMatrix : Matrix<double> [get, set]
CalcTransitionMatrix(IPoint3D[] points) : double[,]
CreateIntegrationPoint(double w, double ksi, double eta) : IntegralPoint
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-3	`ILineObject<T>`
Model-5	`ISurfaceElement`
Model-6	`ElementKind`, `ObjType`
Model-7	`IntegralPoint`
Model-8	`Node`
Model-15	`ISquare`, `IVertexObject<T>`
Geometry-1	`ICoordinated`, `IPoint3D`
Geometry-3	`IPosition3D`
Geometry-4	`Point3D`

Model-2 — Загрузка и сохранение

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

ILoader

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: ILoader.cs.

```
Load(string path) : IModelData
```

ILoaderEventArgs

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: ILoaderEventArgs.cs.

```
Message : string [get]
```

IModelLoader

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: IModelLoader.cs.

```
Load(string path, IProgress<int> progress= null) : IModelData
```

IModelSaver

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: IModelSaver.cs.

```
Save(IModelData model, string path) : void
```

ISaver

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: ISaver.cs.

```
Save(IModelData model, string path) : void
```

ISaverEventArgs

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: ISaverEventArgs.cs.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-3	`IModelData`

Model-3 — Модель, наборы и группы

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

IGroup

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: IGroup.cs.

Базовые типы: `IList<IModelObject>`.

```
Name : string [get, set]
Number : int [get]
ObjType : ObjType [get]
AddRange(IEnumerable<IModelObject> items) : void
ClearRemoved() : void
Reverse() : void
SortByDistance() : void
Swap(int fInd, int sInd) : bool
```

IGroupData

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: IGroupData.cs.

Базовые типы: `IList<IGroup>`.

```
ClearNotExisted() : void
Create(IEnumerable<IModelObject> modelObjects) : string
Create(string name, IEnumerable<IModelObject> modelObjects) : void
Create(string name, ObjType objType) : void
Find(int index) : IGroup
Find(string grName) : IGroup
FindMany(ObjType objType) : IEnumerable<IGroup>
GetMaxNumber() : int
Sort() : void
```

ILineObject<T>

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: ILineObject.cs.

Базовые типы: `IModelObject`, `IVertexObject<T>`.

```
CalcLength() : float
```

IModelData

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: IModelData.cs.

```
GroupData : IGroupData [get]
Loader : IModelLoader [get, set]
ObjectData : IObjectsData [get]
Saver : IModelSaver [get, set]
VolumeData : VolumeData [get]
Append(IModelData modelData) : IReadOnlyList<string>
ClearAll() : void
Load(string path) : void
Save(string path) : void
SetGroupData(IGroupData objectData) : void
SetObjectData(IObjectsData objectData) : void
```

INormal

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: INormal.cs.

```
CalcNormal() : Point3D
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-1	`IModelObject`
Model-2	`IModelLoader`, `IModelSaver`
Model-6	`ObjType`, `VolumeData`
Model-14	`IObjectsData`
Model-15	`IObjectsData`, `IVertexObject<T>`
Geometry-4	`Point3D`

Model-4 — Грани и вспомогательные алгоритмы

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

ListExtentions

Пространство имён: `Model.Extensions`.

Исходники: ListExtentions.cs.

```
SwapList<T>(this List<T> objectArray, int firstIndex, int secondIndex) : bool
```

ElementSurfaceEqualityComparer<T>

Пространство имён: `Model.Interfaces.Comparers`.

Исходники: EqualityComparerBySurface.cs.

Базовые типы: `IEqualityComparer<ISurface<T>>`.

```
Equals(ISurface<T> s1, ISurface<T> s2) : bool
GetHashCode(ISurface<T> s) : int
```

ComparerBySqCoords

Пространство имён: `Model.Interfaces.ObjectsComparers`.

Исходники: ComparerBySqCoords.cs.

Базовые типы: `IComparer<IModelObject>`.

```
Compare(IModelObject x, IModelObject y) : int
```

EqualityComparerByCentralPoint

Пространство имён: `Model.Interfaces.ObjectsComparers`.

Исходники: EqualityComparerByCentralPoint.cs.

Базовые типы: `IEqualityComparer<IModelObject>`.

```
Equals(IModelObject x, IModelObject y) : bool
GetHashCode(IModelObject obj) : int
```

EqualityComparerByExistState

Пространство имён: `Model.Interfaces.ObjectsComparers`.

Исходники: EqualityComparerByExistState.cs.

Базовые типы: `IEqualityComparer<IModelObject>`.

```
Equals(IModelObject x, IModelObject y) : bool
GetHashCode(IModelObject obj) : int
```

EqualityComparerByNumber<T>

Пространство имён: Model.Interfaces.ObjectsComparers.

Исходники: EqualityComparerByNumber.cs.

Базовые типы: IEqualityComparer<T>.

```
Equals(T x, T y) : bool
GetHashCode(T obj) : int
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам reference, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-1	IModelObject
Model-15	ISurface<T>

Model-5 — Геометрические и сеточные сущности

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

IElement3D

Пространство имён: `Model.Interfaces.MeshObjects`.

Исходники: IElement3D.cs.

Базовые типы: `ISurfaceElement`, `IVolume`.

```
CreateIntegrationPoint(double w, double ksi, double eta, double dze) : IntegralPoint
```

ISurfaceElement

Пространство имён: `Model.Interfaces.MeshObjects`.

Исходники: ISurfaceElement.cs.

Базовые типы: `IElement`, `ISurfaceObject<ElementSurface, Node>`.

```
GetSurfacesNormals() : IEnumerable<Point3D>
```

Curve

Пространство имён: `Model.GeometryObjects`.

Исходники: Curve.cs.

Базовые типы: `ModelObject`, `ILineObject<GeometryPoint>`.

```
Curve(int number, GeometryPoint[] points)
ToString() : string
```

GeometryPoint

Пространство имён: `Model.GeometryObjects`.

Исходники: GeometryPoint.cs.

Базовые типы: `ModelObject`, `IPoint`.

```
AddLine(ILineObject<IPoint> line) : void
GeometryPoint(int number, Point3D position)
GetLines() : IEnumerable<ILineObject<IPoint>>
ToString() : string
```

GeometrySurface

Пространство имён: `Model.GeometryObjects`.

Исходники: GeometrySurface.cs.

Базовые типы: `ISurface<GeometryPoint>`.

```
CalcCentr() : Point3D
Equals(Node other) : bool
GeometrySurface(int number, GeometryPoint[] points)
ToString() : string
```

SurfaceFigure

Пространство имён: `Model.GeometryObjects`.

Исходники: SurfaceFigure.cs.

Базовые типы: `ModelObject`, `ISurfaceObject<GeometrySurface, GeometryPoint>`, `ISquare`.

```
Volume : VolumeFigure [get, internal set]
SurfaceFigure(int number, GeometrySurface[] surfaces)
ToString() : string
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-1	`IElement`
Model-3	`ILineObject<T>`
Model-6	`VolumeFigure`
Model-7	`ElementSurface`, `IntegralPoint`
Model-8	`Node`
Model-15	`IPoint`, `ISquare`, `ISurface<T>`, `ISurfaceObject<T,U>`
Model-16	`IVolume`
Model-17	`ModelObject`
Geometry-4	`Point3D`

Model-6 — Геометрические и сеточные сущности

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

VolumeData

Пространство имён: `Model.GeometryObjects`.

Исходники: VolumeData.cs.

Базовые типы: `IList<VolumeFigure>`.

```
Count : int [get]
IsReadOnly : bool [get]
this[int index] : VolumeFigure [get, set]
Add(VolumeFigure item) : void
Clear() : void
ClearNotExisted() : void
Contains(VolumeFigure item) : bool
CopyTo(VolumeFigure[] array, int arrayIndex) : void
GetEnumerator() : IEnumerator<VolumeFigure>
IndexOf(VolumeFigure item) : int
Insert(int index, VolumeFigure item) : void
Remove(VolumeFigure item) : bool
RemoveAt(int index) : void
VolumeData()
```

VolumeFigure

Пространство имён: `Model.GeometryObjects`.

Исходники: VolumeFigure.cs.

Базовые типы: `IVolume`.

```
Name : string [get, set]
Number : int [get]
NumberOfPoints : int [get]
NumberOfSides : int [get]
GetCoordinates() : IEnumerable<Point3D>
GetSurfaceFigures() : IEnumerable<SurfaceFigure>
GetSurfaces() : IEnumerable<GeometrySurface>
GetVertexes() : IEnumerable<GeometryPoint>
ToString() : string
VolumeFigure(int number, SurfaceFigure[] surfaceFigures)
```

ObjType

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: IModelObject.cs.

```
Кривая
```

```
Поверхность
Точка
Узел
Элемент1D
Элемент2D
Элемент3D
```

ElementKind

Пространство имён: `Model.Interfaces.MeshObjects`.

Исходники: IElement.cs.

```
Гекса
Квадрат
Пента
Стержень
Тетра
Треугольник
```

Beam

Пространство имён: `Model.MeshObjects`.

Исходники: Beam.cs.

Базовые типы: `Element`, `ILineObject<Node>`.

```
Beam(int number, Node[] nodes)
Beam(int number, Node[] nodes, int level)
CreateIntegrationPoint(double w, double ksi) : void
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-3	`ILineObject<T>`
Model-5	`GeometryPoint`, `GeometrySurface`, `SurfaceFigure`
Model-7	`Element`
Model-8	`Node`
Model-16	`IVolume`
Geometry-4	`Point3D`

Model-7 — Геометрические и сеточные сущности

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

`Element`

Пространство имён: `Model.MeshObjects`.

Исходники: Element.cs.

Базовые типы: `ModelObject`, `IElement`.

```
Element(int number, Node[] nodes)
Element(int number, Node[] nodes, int intPoints)
GetEnumerator() : IEnumerator<Node>
ToString() : string
```

`Element2D`

Пространство имён: `Model.MeshObjects`.

Исходники: Element2D.cs.

Базовые типы: `Element`, `IElement2D`.

```
Element2D(int number, Node[] nodes)
Element2D(int number, Node[] nodes, int intPoints)
```

`Element3D`

Пространство имён: `Model.MeshObjects`.

Исходники: Element3D.cs.

Базовые типы: `Element`, `IElement3D`.

```
BuildGraph(IEnumerable<ElementSurface> surfaces) : Dictionary<Node, HashSet<Node>>
Element3D(int number, Node[] nodes)
GetMasterSurface(int masterSurfaceNodesNumber, IEnumerable<ElementSurface> surfaces) : ElementSurface
SortNodes(int mainSurfaceIndex, List<ElementSurface> surfaces) : List<Node>
```

`ElementSurface`

Пространство имён: `Model.MeshObjects`.

Исходники: ElementSurface.cs.

Базовые типы: `ISurface<Node>`.

```
ElementNumber : int [get]
Owner : IElement [get]
CalcCentr() : Point3D
CreateNodesKey() : int[]
ElementSurface(IElement owner, int surfaceNumber, Node[] nodes)
```

```
Equals(ElementSurface other) : bool
GetElements() : IEnumerable<IElement>
SetNeighbour(IElement element) : bool
ToString() : string
```

Hexa

Пространство имён: `Model.MeshObjects`.

Исходники: Hexa.cs.

Базовые типы: `Element3D`.

```
Hexa(int number, Node[] nodes)
Hexa(int number, Node[] nodes, int level)
```

IntegralPoint

Пространство имён: `Model.MeshObjects`.

Исходники: IntegralPoint.cs.

Базовые типы: `IIntegralPoint`.

```
this[string dirName] : double [get]
ToString() : string
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-1	`IElement`, `IElement2D`, `IIntegralPoint`
Model-5	`IElement3D`
Model-8	`Node`
Model-15	`ISurface<T>`
Model-17	`ModelObject`
Geometry-4	`Point3D`

Model-8 — Геометрические и сеточные сущности

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

Node

Пространство имён: `Model.MeshObjects`.

Исходники: Node.cs.

Базовые типы: `ModelObject`, `IPoint`.

```
this[int elemInd] : IElement [get]
AddElement(IElement element) : void
GetElements() : IEnumerable<IElement>
Node(int number, Point3D position)
RemoveElement(IElement element) : void
ToString() : string
```

Penta

Пространство имён: `Model.MeshObjects`.

Исходники: Penta.cs.

Базовые типы: `Element3D`.

```
Penta(int number, Node[] nodes)
Penta(int number, Node[] nodes, int level)
```

Quad

Пространство имён: `Model.MeshObjects`.

Исходники: Quad.cs.

Базовые типы: `Element2D`.

```
Quad(int number, Node[] nodes)
Quad(int number, Node[] nodes, int level)
```

Tetra

Пространство имён: `Model.MeshObjects`.

Исходники: Tetra.cs.

Базовые типы: `Element3D`.

```
CreateIntegrationPoint(int index, double w, double l1, double l2, double l3, double l4) : IntegralPoint
Tetra(int number, Node[] nodes)
Tetra(int number, Node[] nodes, int level)
```

Tetra_c

Пространство имён: `Model.MeshObjects`.

Исходники: Tetra_c.cs.

Базовые типы: `Element3D`.

```
Tetra_c(int number, Node[] nodes)
Tetra_c(int number, Node[] nodes, int level)
```

Triangle

Пространство имён: `Model.MeshObjects`.

Исходники: Triangle.cs.

Базовые типы: `Element2D`.

```
CreateIntegrationPoint(double w, double l1, double l2, double l3) : IntegralPoint
Triangle(int number, Node[] nodes)
Triangle(int number, Node[] nodes, int level)
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-1	`IElement`
Model-7	`Element2D`, `Element3D`, `IntegralPoint`
Model-15	`IPoint`
Model-17	`ModelObject`
Geometry-4	`Point3D`

Model-9 — Геометрические и сеточные сущности

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

`Triangle_c`

Пространство имён: `Model.MeshObjects`.

Исходники: Triangle_c.cs.

Базовые типы: `Element2D`.

```
Triangle_c(int number, Node[] nodes)
Triangle_c(int number, Node[] nodes, int level)
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-7	`Element2D`
Model-8	`Node`

Model-10 — Загрузка и сохранение

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

LoaderEventArgs

Пространство имён: `Model.Events`.

Исходники: LoaderEventArgs.cs.

Базовые типы: `ILoaderEventArgs`.

```
LoaderEventArgs(string message)
```

SaverEventArgs

Пространство имён: `Model.Events`.

Исходники: SaverEventArgs.cs.

Базовые типы: `EventArgs`.

```
Message : string [get, private set]
SaverEventArgs(string message)
```

LoadModelFromASCIITextFile

Пространство имён: `Model.IO`.

Исходники: LoadModelFromASCIITextFile.cs.

Базовые типы: `IModelLoader`.

```
ReplaceQuotes(string source) : string
```

LoadModelFromASCIITextFile_v2

Пространство имён: `Model.IO`.

Исходники: LoadModelFromASCIITextFile_v2.cs.

Базовые типы: `IModelLoader`.

```
ReplaceQuotes(string source) : string
```

LoadModelFromBPF2TextFile

Пространство имён: `Model.IO`.

Исходники: LoadModelFromBPF2TextFile.cs.

Базовые типы: `IModelLoader`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

`LoadModelFromBPFTextFile`

Пространство имён: `Model.IO`.

Исходники: LoadModelFromBPFTextFile.cs.

Базовые типы: `IModelLoader`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-2	`ILoaderEventArgs`, `IModelLoader`

Model-11 — Загрузка и сохранение

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

LoadModelFromCDBTextFile

Пространство имён: `Model.IO`.

Исходники: LoadModelFromCDBTextFile.cs.

Базовые типы: `IModelLoader`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

LoadModelFromINPTextFile

Пространство имён: `Model.IO`.

Исходники: LoadModelFromINPTextFile.cs.

Базовые типы: `IModelLoader`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

LoadModelFromINPTextFile_v2

Пространство имён: `Model.IO`.

Исходники: LoadModelFromINPTextFile_v2.cs.

Базовые типы: `IModelLoader`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

LoadModelFromSalomeFile

Пространство имён: `Model.IO`.

Исходники: LoadModelFromSalomeFile.cs.

Базовые типы: `IModelLoader`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

ProgressTextReader

Пространство имён: `Model.IO`.

Исходники: ProgressTextReader.cs.

Базовые типы: `StreamReader`.

```
ProgressTextReader(string path, IProgress<int> progress)
```

```
ReadLine() : string
```

SaveModelToASCIITextFile

Пространство имён: `Model.IO`.

Исходники: SaveModelToASCIITextFile.cs.

Базовые типы: `IModelSaver`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-2	`IModelLoader`, `IModelSaver`

Model-12 — Загрузка и сохранение

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

SaveModelToBPF2TextFile

Пространство имён: `Model.IO`.

Исходники: SaveModelToBPF2TextFile.cs.

Базовые типы: `IModelSaver`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

SaveModelToBPFTextFile

Пространство имён: `Model.IO`.

Исходники: SaveModelToBPFTextFile.cs.

Базовые типы: `IModelSaver`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

LoadFromSTLFile

Пространство имён: `Model.IO.STL`.

Исходники: LoadFromSTLFile.cs.

Базовые типы: `IModelLoader`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

SaveModelToBinarySTLFile

Пространство имён: `Model.IO.STL`.

Исходники: SaveToTxtSTLFile.cs.

Базовые типы: `IModelSaver`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

SaveToTxtSTLFile

Пространство имён: `Model.IO.STL`.

Исходники: SaveToTxtSTLFile.cs.

Базовые типы: `IModelSaver`.

```
SaveSurfaces<T>(StreamWriter writer, IEnumerable<ISurface<T>> surfaces) : void where T : IPoint
```

StlFileLoadExeption

Пространство имён: `Model.IO.STL`.

Исходники: LoadFromSTLFile.cs.

Базовые типы: `Exception`.

```
StlFileLoadExeption(string message, Exception inner)
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-2	`IModelLoader`, `IModelSaver`
Model-15	`IPoint`, `ISurface<T>`

Model-13 — Загрузка и сохранение

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

`StlFileWriteExeption`

Пространство имён: `Model.IO.STL`.

Исходники: SaveToTxtSTLFile.cs.

Базовые типы: `Exception`.

```
StlFileWriteExeption(string message)
StlFileWriteExeption(string message, Exception inner)
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Model-14 — Модель, наборы и группы

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

`IObjectsData`

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: IObjectsData.cs.

Части: Model-14, Model-15.

```
CurveSet : IObjectsSet<Curve> [get]
E1DCollection : IObjectsCollection<Beam> [get]
E2DCollection : IObjectsCollection<Element2D> [get]
E3DCollection : IObjectsCollection<Element3D> [get]
NodesSet : IObjectsSet<Node> [get]
PointsSet : IObjectsSet<GeometryPoint> [get]
SurfaceSet : IObjectsSet<SurfaceFigure> [get]
Clear(ObjType objType) : void
ClearAll() : void
ClearEmptySet() : void
ClearNotExisted() : void
Count(ObjType objType) : int
Find(ObjType objType, int objNumbr) : IModelObject
FindMany(int objNumbr) : IEnumerable<IModelObject>
GetAllElements() : IEnumerable<IElement>
GetAllObjects() : IEnumerable<IModelObject>
GetMaxElementNumber() : int
GetMaxNumber(ObjType objType) : int
GetObjects(ObjType objType) : IEnumerable<IModelObject>
GetObjects(ObjType objType, string setName) : IEnumerable<IModelObject>
GetSetInfo(ObjType objType, int objNumber) : ISetInfo
GetSetInfo(ObjType objType, string setName) : ISetInfo
GetSetsInfo(ObjType objType) : IEnumerable<ISetInfo>
Move(ObjType objType, Point3D vector) : void
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-1	`IElement`, `IModelObject`
Model-5	`Curve`, `GeometryPoint`, `SurfaceFigure`
Model-6	`Beam`, `ObjType`
Model-7	`Element2D`, `Element3D`

Model - проверка универсального сборщика

Диаграмма	Типы
Model-8	`Node`
Model-16	`IObjectsCollection<T>`, `IObjectsSet<T>`, `ISetInfo`
Geometry-4	`Point3D`

Model-15 — Модель, наборы и группы

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

IObjectsData

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: IObjectsData.cs.

Части: Model-14, Model-15.

```
Remove(ObjType objType, int objNumber) : void
Remove(ObjType objType, string objSet) : void
Rotate(ObjType objType, Point3D axis, float angle) : void
```

IPoint

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: IPoint.cs.

Базовые типы: `IModelObject`.

```
Normal : Point3D [get, set]
Position : Point3D [get, set]
```

ISquare

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: ISquare.cs.

```
CalcSquare() : double
```

ISurface<T>

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: ISurface.cs.

Базовые типы: `ICoordinated`, `INormal`, `ISquare`.

```
IsInner : bool [get]
Number : int [get]
this[int ind] : T [get, set]
GetDistance(Point3D point3D) : float
GetLinesFromSurface() : Segment3D[]
GetVertexIndex(T vertex) : int
GetVertexes() : IEnumerable<T>
ReverseVertexes() : void
```

ISurfaceObject<T,U>

Пространство имён: Model.Interfaces.

Исходники: ISurfaceObject.cs.

Базовые типы: IModelObject, IVertexObject<U>.

```
NumberOfSides : int [get]
GetSurfaces() : IEnumerable<T>
```

IVertexObject<T>

Пространство имён: Model.Interfaces.

Исходники: IVertexObject.cs.

Базовые типы: IModelObject.

```
GetVertexes() : IEnumerable<T>
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам reference, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-1	IModelObject
Model-3	INormal
Model-6	ObjType
Geometry-1	ICoordinated
Geometry-4	Point3D
Geometry-5	Segment3D

Model-16 — Модель, наборы и группы

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

IVolume

Пространство имён: `Model.Interfaces`.

Исходники: IVolume.cs.

```
CalcVolume() : double
```

IObjectsCollection<T>

Пространство имён: `Model.Interfaces.ObjectsCollections`.

Исходники: IObjectsCollection.cs.

Базовые типы: `IEnumerable<KeyValuePair<string, ObjectsSet<T>>>`.

```
Count : int [get]
Names : ICollection<string> [get]
Objects : ICollection<ObjectsSet<T>> [get]
this[int index] : ObjectsSet<T> [get]
this[string name] : ObjectsSet<T> [get]
Add(ObjectsSet<T> set) : void
Add(string setName) : void
Add(string setName, T addObj) : void
AddRange(string setName, IEnumerable<T> addObjs) : void
Append(IObjectsCollection<T> collection) : IReadOnlyList<string>
ChangeName(string oldName, string newName) : void
Clear() : void
ClearEmptySets() : void
ContainsName(string setName) : bool
ContainsNumber(int objNumbr) : bool
Find(int objNumbr) : T
GetMaxNumber() : int
GetMinNumber() : int
GetObjects() : IEnumerable<T>
Remove(int objNumber) : void
Remove(string name) : bool
RemoveNotExistedObjects() : void
```

IObjectsSet<T>

Пространство имён: `Model.Interfaces.ObjectsCollections`.

Исходники: IObjectsSet.cs.

Базовые типы: `ISetInfo`, `IDictionary<int, T>`.

```
Append(IObjectsSet<T> appSet) : string
ClearNotExisted() : void
```

```
ClearWithExistState() : void
```

ISetInfo

Пространство имён: `Model.Interfaces.ObjectsCollections`.

Исходники: ISetInfo.cs.

```
Name : string [get]
Number : int [get, set]
NumberOfObjects : int [get]
ObjType : ObjType [get]
GetCentr(int number) : Point3D
GetCoords(int number) : IEnumerable<Point3D>
GetNumbers() : IEnumerable<int>
GetObjectInfo(int number) : string
GetObjectsInfo() : IEnumerable<string>
```

ModelData

Пространство имён: `Model`.

Исходники: ModelData.cs.

Базовые типы: `IModelData`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-3	`IModelData`
Model-6	`ObjType`
Model-18	`ObjectsSet<T>`
Geometry-4	`Point3D`

Model-17 — Модель, наборы и группы

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

`ModelObject`

Пространство имён: `Model`.

Исходники: ModelObject.cs.

Базовые типы: `IModelObject`.

```
CompareTo(IModelObject other) : int
Equals(IModelObject other) : bool
Equals(IModelObject x, IModelObject y) : bool
GetHashCode(IModelObject obj) : int
ModelObject(int number)
ToString() : string
```

`ObjectsData`

Пространство имён: `Model`.

Исходники: ObjectsData.cs.

Базовые типы: `IObjectsData`.

```
IsReadOnly : bool [get]
ObjectsData()
```

`Group`

Пространство имён: `Model.GroupsData`.

Исходники: Group.cs.

Базовые типы: `IGroup`.

```
Count : int [get]
IsReadOnly : bool [get]
this[int key] : IModelObject [get, set]
Add(IModelObject item) : void
Clear() : void
Contains(IModelObject item) : bool
CopyTo(IModelObject[] array, int arrayIndex) : void
GetEnumerator() : IEnumerator<IModelObject>
Group(int number, string groupName, ObjType objType)
Group(string groupName, ObjType objType)
IndexOf(IModelObject item) : int
Insert(int index, IModelObject item) : void
Remove(IModelObject item) : bool
RemoveAt(int index) : void
ToString() : string
```

GroupData

Пространство имён: `Model.GroupsData`.

Исходники: GroupData.cs.

Базовые типы: `IGroupData`.

```
Count : int [get]
IsReadOnly : bool [get]
this[int index] : IGroup [get, set]
Add(IGroup item) : void
Clear() : void
Contains(IGroup item) : bool
CopyTo(IGroup[] array, int arrayIndex) : void
GetEnumerator() : IEnumerator<IGroup>
GroupData()
IndexOf(IGroup item) : int
Insert(int index, IGroup item) : void
Remove(IGroup item) : bool
RemoveAt(int index) : void
```

NameAndTypeGroupComparer

Пространство имён: `Model.GroupsData`.

Исходники: NameAndTypeGroupComparer.cs.

Базовые типы: `IEqualityComparer<IGroup>`.

```
Equals(IGroup x, IGroup y) : bool
GetHashCode(IGroup obj) : int
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-1	`IModelObject`
Model-3	`IGroup`, `IGroupData`
Model-6	`ObjType`
Model-14	`IObjectsData`
Model-15	`IObjectsData`

Model-18 — Модель, наборы и группы

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

NumberGroupComparer

Пространство имён: `Model.GroupsData`.

Исходники: NumberGroupComparer.cs.

Базовые типы: `IEqualityComparer<IGroup>`.

```
Equals(IGroup x, IGroup y) : bool
GetHashCode(IGroup obj) : int
```

StringNumberGroupComparer

Пространство имён: `Model.GroupsData`.

Исходники: StringNumberGroupComparer.cs.

Базовые типы: `IComparer<IGroup>`.

```
Compare(IGroup x, IGroup y) : int
```

WarningAttribute

Пространство имён: `Model.Interfaces.Attributes`.

Исходники: WarningAttribute.cs.

Базовые типы: `System.Attribute`.

```
Message : string [get]
WarningAttribute(string message)
```

ObjectsCollection<T>

Пространство имён: `Model.ObjectsCollections`.

Исходники: ObjectsCollection.cs.

Базовые типы: `IObjectsCollection<T>`.

```
this[int key] : ObjectsSet<T> [get]
this[string key] : ObjectsSet<T> [get]
ToString() : string
```

ObjectsSet<T>

Пространство имён: `Model.ObjectsCollections`.

Исходники: ObjectsSet.cs.

Базовые типы: `IObjectsSet<T>`.

```
Count : int [get]
IsReadOnly : bool [get]
Keys : ICollection<int> [get]
Values : ICollection<T> [get]
this[int key] : T [get, set]
Add(KeyValuePair<int, T> item) : void
Add(int key, T value) : void
Clear() : void
Contains(KeyValuePair<int, T> item) : bool
ContainsKey(int key) : bool
CopyTo(KeyValuePair<int, T>[] array, int arrayIndex) : void
GetEnumerator() : IEnumerator<KeyValuePair<int, T>>
ObjectsSet(string name)
Remove(KeyValuePair<int, T> item) : bool
Remove(int key) : bool
Renumber(ref int v) : bool
ToString() : string
TryGetValue(int key, out T value) : bool
```

SurfacesSet

Пространство имён: `Model.ObjectsCollections`.

Исходники: SurfacesSet .cs.

Базовые типы: `ObjectsSet<SurfaceFigure>`.

```
SurfacesSet(string name)
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-3	`IGroup`
Model-5	`SurfaceFigure`
Model-16	`IObjectsCollection<T>`, `IObjectsSet<T>`, `ISetInfo`

Model-19 — Грани и вспомогательные алгоритмы

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

ByNumberFinder

Пространство имён: `Model.Interfaces.ObjectsFinders`.

Исходники: ByNumberFinder.cs.

```
Find<T>(List<T> objs, int objNumbr) : T where T : IModelObject
Find<T>(T[] objs, int objNumbr) : T where T : IModelObject
```

DistanceSorter

Пространство имён: `Model.Interfaces.ObjectsSorters`.

Исходники: DistanceSorter.cs.

```
SortByDistance<T>(this List<T> objs) : void where T : IModelObject
```

MergeSort<T>

Пространство имён: `Model.Sort`.

Исходники: MergeSorts.cs.

```
MergeSortFunction(List<T> array) : void
```

MergeSort

Пространство имён: `Model.Sort`.

Исходники: MergeSorts.cs.

```
MergeSortFunction(List<int> array) : void
```

MergeSortWithComparer<T>

Пространство имён: `Model.Sort`.

Исходники: MergeSorts.cs.

```
MergeSortFunction(List<T> array, IComparer<T> comparer) : void
```

DefaultModelObjsComparer<T>

Пространство имён: `Model.Utilities`.

Исходники: DefaultModelObjsComparer.cs.

Базовые типы: `IEqualityComparer<T>`.

```
Equals(T x, T y) : bool
GetHashCode(T obj) : int
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-1	`IModelObject`

Model-20 — Грани и вспомогательные алгоритмы

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

DefaultSetInfoComparer

Пространство имён: `Model.Utilities`.

Исходники: DefaultSetInfoComparer.cs.

Базовые типы: `IEqualityComparer<ISetInfo>`.

```
Equals(ISetInfo x, ISetInfo y) : bool
GetHashCode(ISetInfo obj) : int
```

MarkSurfaces

Пространство имён: `Model.Utilities`.

Исходники: MarkSurfaces.cs.

```
Mark(IEnumerable<ISurfaceElement> elements) : IReadOnlyList<ElementSurface>
Mark(IEnumerable<ISurfaceElement> elements, out IReadOnlyCollection<IElement> changedElements) :
IReadOnlyList<ElementSurface>
```

SurfaceNodesComparer

Пространство имён: `Model.Utilities`.

Исходники: SurfaceNodesComparer.cs.

Базовые типы: `IEqualityComparer<int[]>`.

```
Equals(int[] first, int[] second) : bool
GetHashCode(int[] nodeNumbers) : int
```

SurfacesCreator

Пространство имён: `Model.Utilities`.

Исходники: SurfacesCreator.cs.

```
CreateSurfacesFromSetOfNodes(IElement owner, Node[] nodes) : List<ElementSurface>
```

SurfacesFinder

Пространство имён: `Model.Utilities`.

Исходники: SurfacesFinder.cs.

```
FindSurfaceNodes<T>(T[] nodes) : IEnumerable<T[]> where T : IPoint
```

Переходы к связанным типам

Основная диаграмма. Указатели соответствуют типам `reference`, базовым типам и типам в сигнатурах; стандартные типы .NET не раскрываются.

Диаграмма	Типы
Model-1	`IElement`
Model-5	`ISurfaceElement`
Model-7	`ElementSurface`
Model-8	`Node`
Model-15	`IPoint`
Model-16	`ISetInfo`

Geometry-1 — Координаты и системы отсчёта

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

`ICoordinated`

Пространство имён: `Geometry.Interfaces`.

Исходники: ICoordinated.cs.

```
NumberOfPoints : int [get]
GetCoordinates() : IEnumerable<Point3D>
```

`IPlane`

Пространство имён: `Geometry.Interfaces`.

Исходники: IPlane.cs.

```
Normal : Point3D [get]
Shifting : float [get, set]
PlanePosition(Plane plane) : float
PointPosition(Point3D point) : float
```

`IPoint2D`

Пространство имён: `Geometry.Interfaces`.

Исходники: IPoint2D.cs.

Базовые типы: `IPosition2D`.

Собственных членов сверх показанного интерфейсного контракта нет; связи показаны на диаграмме.

`IPoint3D`

Пространство имён: `Geometry.Interfaces`.

Исходники: IPoint3D.cs.

Базовые типы: `IPosition3D`.

```
GetDistanceToLine(Segment3D line) : float
GetPointProectionOnPlane(Plane plane) : Point3D
IsBelongTo(Plane plane) : bool
```

`IPointFunctions<T>`

Пространство имён: `Geometry.Interfaces`.

Исходники: IPointFunctions.cs.

Базовые типы: `IPositionFunctions<T>`, `IEquatable<T>`.

```
GetSquareSumCoords() : double
```

IPosition2D

Пространство имён: `Geometry.Interfaces`.

Исходники: IPosition2D.cs.

```
_x : double [get, set]
_y : double [get, set]
```

Geometry-3 — Координаты и системы отсчёта

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

IPosition3D

Пространство имён: `Geometry.Interfaces`.

Исходники: IPosition3D.cs.

```
_x : float [get]
_y : float [get]
_z : float [get]
```

IPositionFunctions<T>

Пространство имён: `Geometry.Interfaces`.

Исходники: IPositionFunctions.cs.

```
Div(float divide) : T
Mult(float multiplier) : T
Sub(T SubstractValue) : T
Sum(T AddedValue) : T
```

Frame

Пространство имён: `Geometry`.

Исходники: Frame.cs.

```
Centre : Point3D [get, private set]
Dir_X : Point3D [get, private set]
Dir_Y : Point3D [get, private set]
Dir_Z : Point3D [get, private set]
InverseTransitionMatrix : Matrix<float> [get, private set]
DetermineInverseMatrix() : void
Frame()
Frame(Point3D p0, Point3D p1, Point3D p2)
GetCoordsInFrame(Point3D point) : Point3D
Rotate(Point3D axis, float angle) : void
Shift(Point3D shifting) : void
ToString() : string
```

Frame2D

Пространство имён: `Geometry`.

Исходники: Frame2D.cs.

```
Frame2D(Point3D p0, Point3D p1, Point3D p2)
MapToLocalPlaneCoordinates(Point3D point) : Point2D
UnmapToGlobalCoordinates(Point2D point) : Point3D
```

Plane

Пространство имён: Geometry.

Исходники: Plane.cs.

Базовые типы: IPlane.

```
Plane(Point3D normal, float shifting)
Plane(Point3D p0, Point3D normal)
Plane(Point3D p0, Point3D p1, Point3D p2)
```

Point2D

Пространство имён: Geometry.

Исходники: Point2D.cs.

Базовые типы: IPoint2D, IPointFunctions<Point2D>.

```
Equals(Point2D other) : bool
GetHashCode() : int
Point2D()
Point2D(double x, double y)
ToString() : string
```

Geometry-4 — Координаты и системы отсчёта

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

Point3D

Пространство имён: `Geometry`.

Исходники: Point3D.cs.

Базовые типы: `IPoint3D`, `IPointFunctions<Point3D>`.

```
Equals(Point3D other) : bool
Equals(object obj) : bool
GetHashCode() : int
Point3D()
Point3D(float x, float y, float z)
ToString() : string
```

Vector

Пространство имён: `Geometry`.

Исходники: Vector.cs.

```
CheckCollinearityVectors(Point3D vector1, Point3D vector2) : bool
CrossProd(Point3D v1, Point3D v2) : Point3D
DotProd(Point3D v1, Point3D v2) : float
GetCosAngleVectors(Point3D n1, Point3D n2) : float
GetVectorLength(Point2D p) : double
GetVectorLength(Point3D p) : float
GetVectorNorm(Point3D p) : Point3D
GetVectorRotation(Point3D vec, Point3D axis, float angle) : Point3D
GetVectorsSumm(Point3D v1, Point3D v2) : Point3D
IsVectorsCoDirectional(List<Point3D> temp) : bool
```

Geometry-5 — Геометрические построения и операции

Диаграмма. Обзор проекта.

Это целевой состав API с сохранением существующих операций. События вне `IProjectEvents.Message` исключены из целевого контракта; код ещё может их содержать. Расхождения.

Для классов члены реализуемых интерфейсов не повторяются. Внешние стандартные интерфейсы .NET не раскрываются. Полный состав типа при разбиении приведён на перечисленных ниже диаграммах.

RectangleBox

Пространство имён: `Geometry`.

Исходники: RectangleBox.cs.

```
Bottom : int [get, set]
Left : int [get, set]
Right : int [get, set]
Top : int [get, set]
GetPoints() : Point2D[]
IsInnerOther(RectangleBox other) : bool
IsIntersectWithOther(RectangleBox other) : bool
IsPointInside(Point2D point) : bool
IsPointsInside(Point2D[] points) : bool
RectangleBox(IEnumerable<Point2D> points)
RectangleBox(int left, int right, int bottom, int top)
```

Segment2D

Пространство имён: `Geometry`.

Исходники: Segment2D.cs.

```
P1 : Point2D [get]
P2 : Point2D [get]
GetIntersection(Segment2D other) : Point2D
GetLength() : float
GetOrientationSign(Point2D p0) : int
GetPointOnLine(float subLineLength) : Point2D
HasIntersectedPoint(Segment2D other) : bool
IsPointBelongLine(Point2D point) : bool
IsPointBelongSegment(Point2D point, double delta= 0.0001) : bool
Segment2D(Point2D p1, Point2D p2)
ToString() : string
```

Segment3D

Пространство имён: `Geometry`.

Исходники: Segment3D.cs.

```
P0 : Point3D [get]
P1 : Point3D [get]
GetDirectVector() : Point3D
GetLength() : float
GetPlaneIntersection(ref bool state, Plane plane) : Point3D
GetPointOnLine(float subLineLength) : Point3D
Segment3D(Point3D p0, Point3D p1)
```

WarningAttribute

Пространство имён: Geometry.Attribute.

Исходники: WarningAttribute.cs.

Базовые типы: System.Attribute.

```
Message : string [get]
WarningAttribute(string message)
```

EnumerableExtensions

Пространство имён: Geometry.Exteisions.

Исходники: EnumerableExtensions.cs.

```
Bigrams<T>(this IEnumerable<T> items, bool returFirstObj) : IEnumerable<Tuple<T, T>>
```